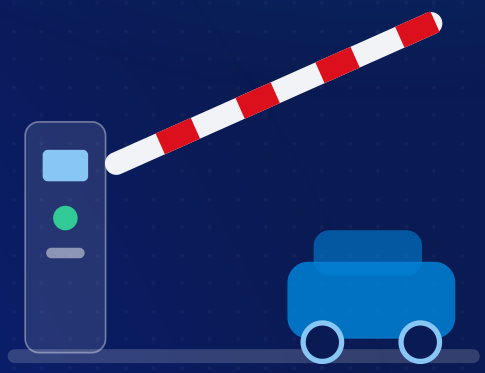
AMB SERVICE

MANUAL BOOK · PANDUAN PENGGUNAAN

AMB Parking Hybrid Parking System

Panduan lengkap instalasi, konfigurasi, operasional kasir, pengelolaan data, laporan keuangan, dan integrasi perangkat gate.



Versi aplikasi
1.0.0 (build 20261016)

Tanggal dokumen
21 Oktober 2026

Diterbitkan oleh
PT Azzka Maju Bersama

INFORMASI DOKUMEN

Tentang Manual Ini

Judul dokumen	Manual Book AMB Parking – Hybrid Parking System
Versi aplikasi	1.0.0 (build 20261016)
Revisi dokumen	1.0 – 21 Oktober 2026
Penerbit	PT Azzka Maju Bersama
Kontak dukungan	operasional@ambservice.id · +62 811-6503-666
Tangkapan layar	Diambil dari aplikasi versi 1.0.0 tampilan desktop (1600 × 900) pada 21 Oktober 2026
Klasifikasi	Dokumen pelanggan – untuk pengelola dan petugas parkir

Untuk siapa manual ini

Owner & Admin
Mengatur data perusahaan, pengguna, tarif, perangkat, langganan, pendapatan, pengeluaran, dan membaca laporan. Baca Bab 4 – 9 dan Bab 13 – 16.

Kasir
Melayani kendaraan keluar, menerima pembayaran, menjual langganan, dan menutup kasir. Baca Bab 5 dan Bab 10.

Supervisor (SPV)
Memantau operasional dan menyetujui tutup shift / tutup harian kasir dengan password SPV. Baca Bab 10.8 dan Bab 14.

Teknisi / IT
Memasang server, database, perangkat gate (Interface, kamera, printer), dan memelihara sistem. Baca Bab 2, 3, 12, 13, dan 15.

Konvensi penulisan

Penulisan	Arti
Master Data › Tarif	Urutan menu di sidebar dashboard.
Simpan	Nama tombol atau kolom yang tampil di layar.
`npm start`	Perintah terminal, nama file, atau nilai yang diketik persis.
F6	Tombol keyboard.
Owner	Hak akses yang dibutuhkan.

CATATAN
Informasi tambahan yang membantu memahami fitur.

TIPS
Cara kerja yang lebih cepat atau praktik yang disarankan.

PERHATIAN
Hal yang perlu diperhatikan agar data tetap benar.

PERINGATAN
Tindakan yang tidak dapat dibatalkan atau berisiko mengganggu operasional.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

Daftar Isi

1. Pendahuluan 4

1.1 Gambaran umum · 1.2 Fitur utama · 1.3 Istilah penting 4

2. Arsitektur dan Alur Sistem 6

2.1 Komponen · 2.2 Alur kendaraan masuk · 2.3 Alur kendaraan keluar · 2.4 Tanggal buku 6

3. Instalasi dan Konfigurasi Server 8

3.1 Kebutuhan · 3.2 Langkah instalasi · 3.3 PM2 · 3.4 File .env · 3.5 HTTPS dan jaringan 8

4. Hak Akses Pengguna 11

5. Memulai Aplikasi 12

5.1 Login · 5.2 Dashboard · 5.3 Menu profil 12

6. Master Data 15

6.1 Perusahaan · 6.2 Pengguna · 6.3 Metode Bayar · 6.4 Tarif · 6.5 Area Parkir · 6.6 Perangkat 15

7. Transaksi 22

7.1 In Area · 7.2 Riwayat · 7.3 Pembatalan · 7.4 Langganan · 7.5 Riwayat Tutup Kasir 22

8. Keuangan 27

9. Pusat Laporan 29

10. Aplikasi Kasir 32

Login PIN · Tampilan · Transaksi normal · Scan QR · Tiket manual · Tiket hilang · Langganan · Tutup kasir 32

11. Dashboard Audit 39

12. Integrasi Perangkat Gate (REST API) 40

13. Administrasi Sistem 43

14. Prosedur Operasional Standar (SOP) 45

15. Pemecahan Masalah 46

16. Keamanan dan Praktik Terbaik 47

Lampiran 48

A. Tombol pintasan · B. Kode respons API · C. Struktur database · D. Daftar periksa go-live 48

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

BAB-1

01 Pendahuluan

AMB Parking adalah sistem manajemen parkir hybrid berbasis web yang menggabungkan gate otomatis (tiket, RFID member, QR, dan pembacaan plat nomor/ANPR) dengan kasir di pintu keluar, lengkap dengan pembukuan pendapatan, pengeluaran, dan laporan keuangan.

1.1 Gambaran umum

Sistem berjalan di satu server lokal (Linux) dan diakses melalui browser. Perangkat di lapangan seperti Interface gate, kamera CCTV (RTSP), printer tiket thermal, dan papan informasi (parking display) terhubung ke server melalui jaringan lokal. Pengguna bekerja melalui tiga aplikasi web:

Dashboard
Untuk Owner, Admin, dan SPV: master data, transaksi, keuangan, laporan, serta pemantauan perangkat dan server. Alamat `/`.

Aplikasi Kasir
Untuk Kasir di pintu keluar: login PIN, hitung tarif otomatis, pembayaran, cetak struk, buka gate, dan tutup kasir. Alamat `/kasir`.

Dashboard Audit
Untuk auditor: melihat transaksi parkir tiket selesai (hanya baca) sesuai persentase akses. Alamat `/audit`.

1.2 Fitur utama

Kelompok	Fitur
Gate masuk	Tiket bernomor 10 digit dengan QR, RFID member, QR, ANPR (plat nomor), dan manual. Cetak tiket otomatis, buka gate, foto kamera latar belakang, tombol bantuan dengan notifikasi WhatsApp.
Kasir keluar	Pencarian tiket/plat/ID member, scan QR lewat kamera HP, hitung tarif progresif & menginap, tiket manual, tiket hilang dengan denda, banyak metode bayar (Tunai, QRIS, e-money, dll.), cetak struk, buka gate otomatis.
Langganan (member)	Data pelanggan, banyak kendaraan per pelanggan, kartu RFID, QR member, impor dari Excel, perpanjangan dan pembayaran di kasir, status jatuh tempo.
Tarif	Tarif tetap atau berbasis durasi: gratis awal, toleransi, blok jam pertama, tarif bertingkat, tarif per jam berikutnya, batas maksimum harian, tarif menginap, denda tiket hilang / manual, dan simulasi tarif.
Keuangan	Tanggal buku, pendapatan otomatis dan manual, pengeluaran dengan lampiran, tutup shift dan tutup harian dengan persetujuan SPV, selisih kas.
Laporan	23 laporan siap pakai (laba rugi, arus kas, setoran kasir, okupansi, jam sibuk, dll.) dengan ekspor Excel dan PDF; laporan omset untuk bot WhatsApp.
Administrasi	Pemantauan status perangkat, monitor server (disk, RAM, CPU, ukuran database), backup database, restart/shutdown server, riwayat bantuan gate.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

1.3 Istilah penting

Istilah	Penjelasan
Tanggal buku	Tanggal pembukuan yang sedang berjalan. Semua pendapatan, pengeluaran, dan tutup kasir dicatat ke tanggal buku, bukan tanggal kalender. Tanggal buku naik satu hari setelah *tutup harian*.
Interface	Perangkat kontrol di gate yang memanggil REST API server (kendaraan masuk, bantuan, ANPR) dan menerima perintah buka gate. Memiliki API key 32 karakter (ID Gate).
In Area	Kendaraan yang sudah tercatat masuk dan belum keluar (status `in`).
Tutup shift	Penutupan transaksi satu kasir di akhir gilirannya. Akun kasir terkunci sampai tutup harian.
Tutup harian	Penutupan seluruh transaksi pada tanggal buku. Tanggal buku naik satu hari dan semua akun kasir dibuka kembali.
Langganan / Member	Pelanggan berlangganan dengan masa berlaku tertentu, parkir tanpa bayar per kunjungan.
ANPR	Automatic Number Plate Recognition – pembacaan plat nomor dari kamera.
Saldo normal	*Debit* = metode yang menerima uang (Tunai, QRIS). *Kredit* = metode non-tunai khusus (mis. tenant/member) yang membuat parkir tercatat Rp 0.
SPV	Supervisor, pengguna hak akses *Svp* yang password-nya dipakai menyetujui tutup kasir.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

BAB-2

02 Arsitektur dan Alur Sistem

Bab ini menjelaskan komponen sistem dan bagaimana data mengalir dari gate masuk, kasir keluar, sampai menjadi laporan.

2.1 Komponen sistem

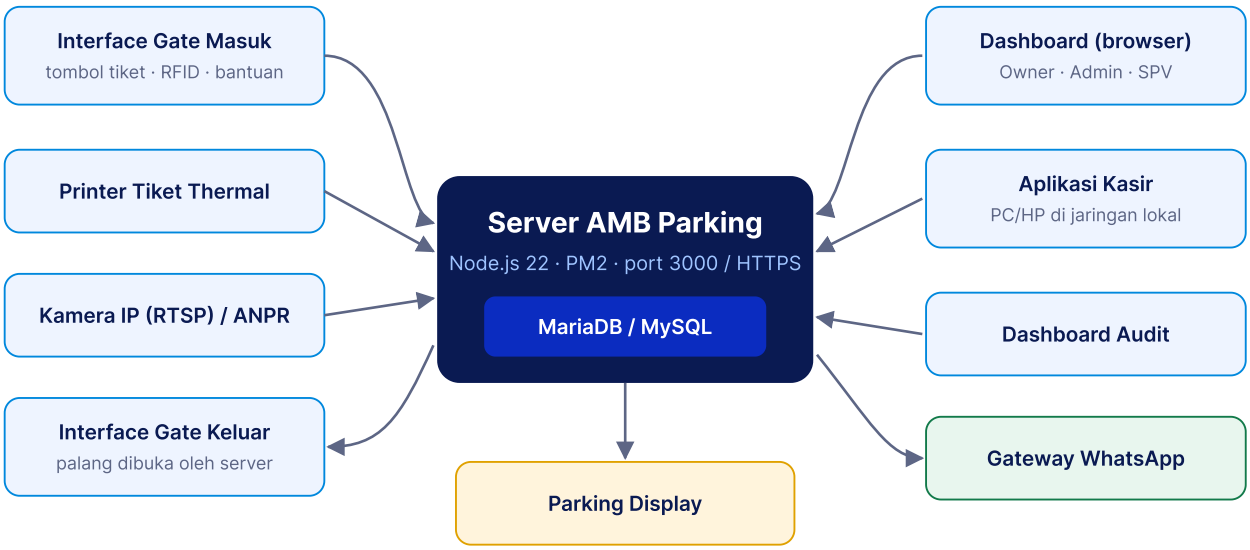


Diagram 1 – Topologi AMB Parking. Semua perangkat gate dan kasir harus berada di subnet lokal yang sama dengan server.

Komponen	Peran
Server aplikasi	Menjalankan seluruh logika, menyimpan foto kamera di folder `storage/`, menghitung tarif, mencetak, dan membuka gate.
Database MariaDB	Menyimpan perusahaan, pengguna, tarif, perangkat, langganan, transaksi, pendapatan, pengeluaran, dan tutup kasir.
Interface	Kontroler gate. Memanggil API `/api/gate/*` dan menyediakan endpoint `/open-gate/` untuk membuka palang.
Printer	Printer thermal jaringan (port bawaan 9100) untuk tiket masuk dan struk.
Kamera	Kamera IP dengan alamat RTSP. Server mengambil foto masuk/keluar memakai `ffmpeg`.
Parking display	Papan informasi sisa lot dan running text per area parkir.
Gateway WhatsApp	Mengirim notifikasi login kasir, tutup kasir, dan permintaan bantuan gate.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

2.2 Alur kendaraan masuk

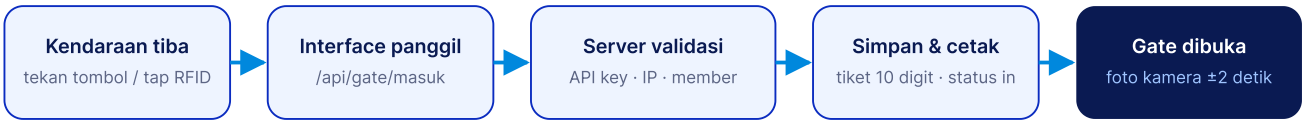


Diagram 2 – Kendaraan masuk melalui gate otomatis.

Untuk member RFID, nomor tiket sama dengan nomor kartu RFID dan tidak ada tiket yang dicetak. Untuk member ANPR, plat nomor yang terbaca dicocokkan ke kendaraan langganan. Member yang masih tercatat di area tidak dapat masuk lagi (anti-passback) sampai keluar.

2.3 Alur kendaraan keluar

1. **Identifikasi.** Kasir memindai QR tiket, mengetik nomor tiket, plat nomor, atau ID member pada aplikasi kasir.
2. **Hitung tarif.** Sistem menghitung durasi dari jam masuk dan menerapkan formula tarif sesuai jenis kendaraan. Member aktif tercatat gratis.
3. **Pembayaran.** Kasir memilih metode bayar dan memasukkan jumlah bayar; kembalian dihitung otomatis.
4. **Selesai & buka gate.** Transaksi berstatus `paid`, pendapatan tercatat pada tanggal buku berjalan, foto keluar diambil, struk dicetak (otomatis atau manual), dan server mengirim perintah buka gate ke Interface keluar.

2.4 Siklus tanggal buku

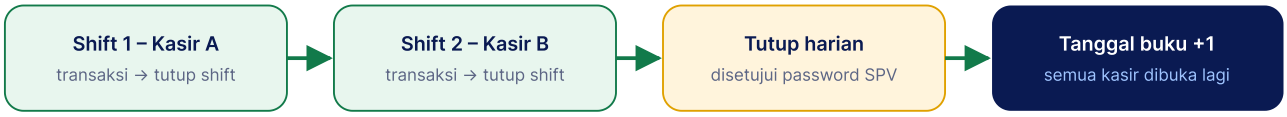


Diagram 3 – Satu tanggal buku dapat berisi beberapa shift kasir.

> **PERHATIAN**
>
> Tanggal buku tidak harus sama dengan tanggal kalender. Transaksi tengah malam tetap masuk ke tanggal buku berjalan sampai tutup harian dilakukan. Bila tutup harian otomatis dipilih (menu Perusahaan), sistem menutup buku setiap pergantian hari.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

BAB-3

03 Instalasi dan Konfigurasi Server

Ditujukan untuk teknisi. Instalasi dilakukan melalui halaman web tanpa perlu mengedit file konfigurasi secara manual.

3.1 Kebutuhan sistem

Komponen	Minimum	Disarankan
Sistem operasi	Linux x64 (Ubuntu 22.04 / Debian 12)	Ubuntu Server 24.04 LTS
Prosesor / RAM	2 core / 4 GB	4 core / 8 GB (tiap kamera menambah beban CPU)
Penyimpanan	64 GB SSD	256 GB SSD atau lebih (foto parkir harian)
Runtime	Node.js 22, MariaDB 10.6+ atau MySQL 8, `ffmpeg` (foto kamera), PM2 (opsional, disarankan)	
Jaringan	IP statis untuk server; server, Interface, printer, kamera, dan PC kasir dalam subnet lokal yang sama	
Browser klien	Google Chrome / Microsoft Edge versi terbaru; kasir disarankan layar ≥ 1366 × 768	

3.2 Langkah instalasi

1. **Pasang prasyarat.**

```
sudo apt update
sudo apt install -y mariadb-server ffmpeg
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
sudo npm install -g pm2
```

2. **Ekstrak paket rilis.**

```
tar -xzf amb-parking-1.0.0-20261016.tar.gz
cd amb-parking-1.0.0-20261016
npm install --omit=dev
```

3. **Jalankan aplikasi.** Ketik `npm start`. Karena file `.env` belum ada, aplikasi menampilkan **halaman Instalasi** dan mencetak **kode instalasi** di terminal (atau di `pm2 logs`).

4. **Buka halaman instalasi.** Dari browser di jaringan yang sama buka `http://<ip-server>:3000`, lalu masukkan kode instalasi.

5. **Koneksi database.** Isi **Host**, **Port**, **Nama database**, **User**, dan **Password**, lalu tekan **Tes koneksi**. User database harus boleh membuat database bila database belum ada.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

6. **Pengaturan server.** Periksa **Port HTTP** (bawaan 3000), **Port HTTPS**, **Alamat publik** (opsional, mis. `https://parkir.domain.com`), dan **Password sudo server** (opsional, dipakai sekali untuk mengaktifkan tombol Restart/Shutdown dan nyala otomatis saat boot; tidak disimpan).
7. **Pasang & jalankan.** Sistem membuat database, mengimpor `database.sql`, menulis `.env`, lalu membuka halaman login. Bila PM2 terpasang, aplikasi otomatis dipindah ke PM2.
8. **Login pertama.** Gunakan username `admin` dan password `admin123`, lalu segera ganti password.

PERINGATAN

Simpan kode instalasi. Kode ini menjadi **Serial Number** aplikasi (menu Perusahaan) dan perlu dicatat bersama dokumen instalasi. Database yang sudah berisi data tidak dihapus oleh proses instalasi.

3.3 Menjalankan dengan PM2

PM2 menjaga aplikasi tetap hidup: bila terjadi error, aplikasi dijalankan ulang otomatis dengan jeda bertahap (2 – 15 detik), dan dimulai ulang bila memori melebihi 300 MB.

```
pm2 start ecosystem.config.cjs && pm2 save   # menjalankan aplikasi (npm run pm2)
pm2 startup                                    # nyala otomatis saat server reboot (sekali saja)
npm run pm2:logs                               # melihat log
npm run pm2:restart                            # reload tanpa jeda setelah update
```

PERHATIAN

Biarkan `instances: 1`. Notifikasi kendaraan di area (live update kasir), cache, dan batas percobaan login disimpan di memori proses; lebih dari satu instance akan memecah data tersebut.

Bila MariaDB belum siap saat boot, server mencoba menghubungi database setiap 5 detik dan baru menerima permintaan setelah tabel siap.

3.4 Pengaturan file .env

File `.env` ditulis otomatis oleh halaman Instalasi. Nilai berikut dapat diubah manual; restart aplikasi setelah mengubahnya.

Variabel	Keterangan
`DB_HOST`, `DB_PORT`	Alamat dan port database (bawaan `127.0.0.1`, `3306`).
`DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`	Nama database dan kredensial.
`PORT`	Port HTTP aplikasi (bawaan 3000).
`USER_ID_SECRET`	Teks acak panjang (mis. `openssl rand -hex 32`) untuk enkripsi ID. **Jangan diubah setelah dipakai.**
`SITE_URL`	Alamat publik dashboard, mis. `https://parkir.domain-client.com`.
`GATE_LOCAL_ONLY=off`	Mengizinkan API gate dari luar jaringan lokal (tidak disarankan).
`KASIR_LOCAL_ONLY=off`	Mengizinkan aplikasi kasir dibuka dari luar jaringan lokal (tidak disarankan).

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

Variabel	Keterangan
`GATE_OPEN_PATH`	Path buka gate di Interface (bawaan `/open-gate/`).
`GATE_FRAME_CACHE=on`	Menyimpan frame kamera terus-menerus: foto instan, tetapi ±11% CPU per kamera.
`SERVER_POWER`	`local` = restart/shutdown hanya dari jaringan lokal; `off` = dimatikan.
`DB_DUMP_BIN`	Lokasi program backup (bawaan `mariadb-dump` atau `mysqldump`).

3.5 HTTPS dan pembatasan jaringan

- Untuk akses dari internet, tempatkan aplikasi di belakang reverse proxy (Nginx/Caddy) dengan HTTPS.
- API gate (`/api/gate/*`) dan aplikasi kasir (`/kasir`) **hanya menjawab** permintaan yang memakai IP server dari subnet lokal yang sama. Permintaan lewat domain atau dari luar mendapat `403 Access denied`.
- Fitur **Scan QR langsung** di HP memerlukan HTTPS. Server menyediakan sertifikat lokal di `storage/ssl`; pada kunjungan pertama browser memberi peringatan sertifikat – pilih **Lanjutan / Advanced** lalu **Lanjutkan ke situs**.
- Pemeriksaan kesehatan: `curl http://127.0.0.1:3000/api/health`.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

BAB-4

04 Hak Akses Pengguna

Setiap akun memiliki satu hak akses yang menentukan aplikasi dan menu yang dapat dibuka.

Owner
Akses penuh, termasuk hapus pendapatan/pengeluaran, pembatalan transaksi, dokumentasi API, dan Monitor Server.

Admin
Mengelola master data, langganan, pendapatan, dan pengeluaran. Tidak dapat menghapus data keuangan atau membuka Monitor Server.

Svp (Supervisor)
Membuka dashboard dalam mode baca, melihat riwayat bantuan, dan password-nya menyetujui tutup kasir.

Kasir
Hanya aplikasi kasir (`/kasir`) dengan login PIN, untuk gate keluar yang ditugaskan.

Audit
Hanya Dashboard Audit (`/audit`): transaksi tiket selesai sesuai persentase akses, hanya baca.

Status akun
Akun *Nonaktif* tidak dapat login. Gunakan status ini untuk karyawan yang berhenti, bukan menghapus.

Matriks hak akses

Fitur	Owner	Admin	Svp	Kasir	Audit
Dashboard ringkasan	✓	✓	✓	–	–
Master data – lihat	✓	✓	✓	–	–
Master data – tambah / ubah / hapus	✓	✓	–	–	–
Melihat API key (ID Gate) perangkat	✓	✓	–	–	–
Transaksi In Area / Riwayat	✓	✓	✓	–	–
Membatalkan transaksi in area	✓	–	–	–	–
Langganan – kelola	✓	✓	–	bayar	–
Pendapatan – tambah manual	✓	✓	–	–	–
Pendapatan / Pengeluaran – hapus	✓	–	–	–	–
Pengeluaran – tambah / ubah	✓	✓	–	–	–
Pusat laporan & ekspor	✓	✓	✓	–	audit
Riwayat bantuan gate	✓	✓	✓	–	–
Dokumentasi API	✓	–	–	–	–
Monitor Server (backup, restart, shutdown)	✓	–	–	–	–
Aplikasi kasir	–	–	–	✓	–
Menyetujui tutup shift / harian	–	–	✓	–	–

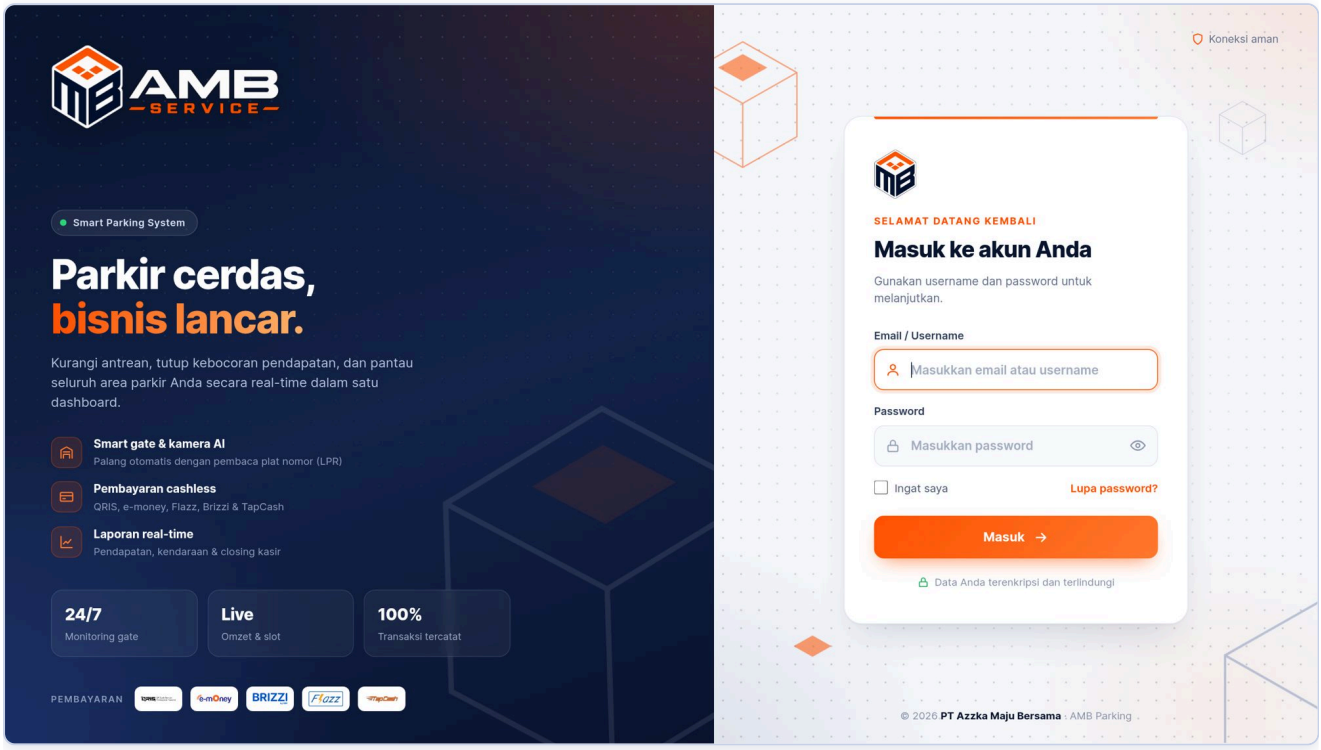
Keterangan: *bayar* = kasir dapat menerima pembayaran / perpanjangan langganan; *audit* = hanya laporan di Dashboard Audit.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

BAB-5

05 Memulai Aplikasi

5.1 Login dashboard



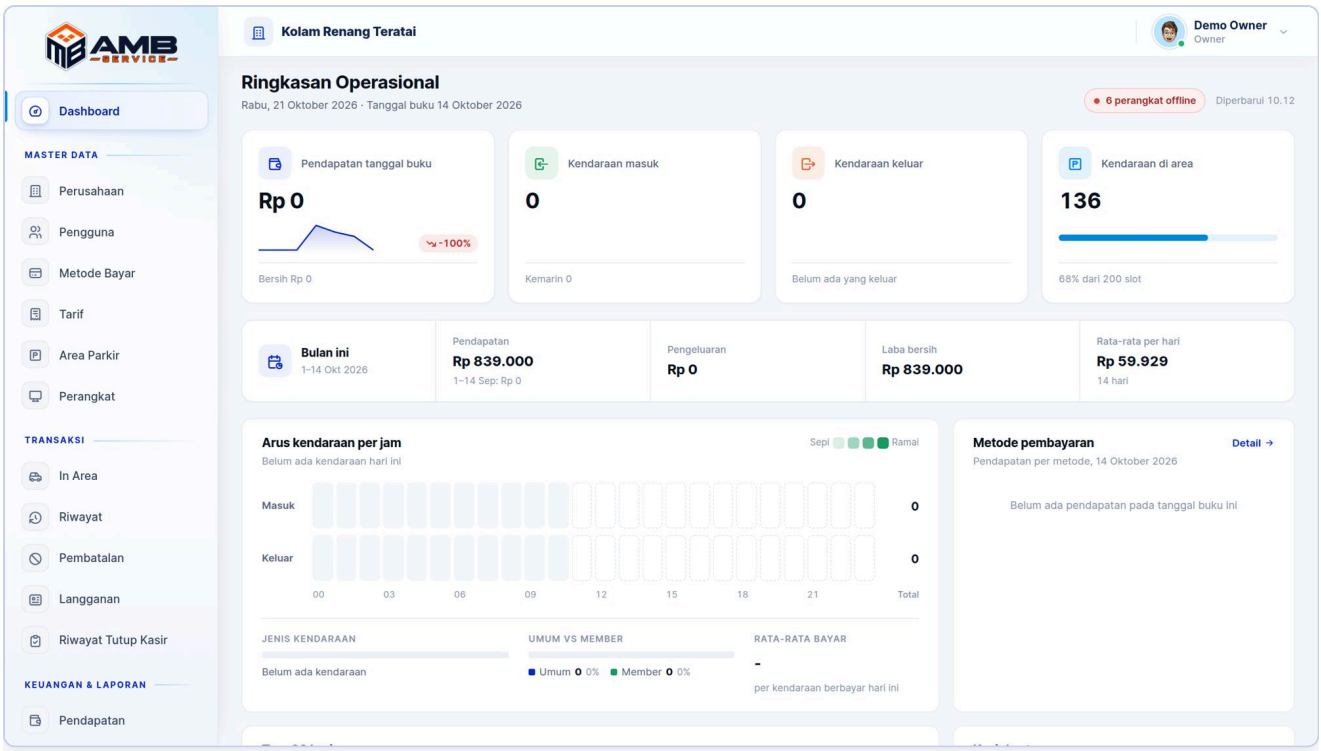
Gambar 1 – Halaman login dashboard

1. Buka alamat server di browser, mis. `http://192.168.1.10:3000` atau alamat publik perusahaan.
2. Masukkan **Username** dan **Password**, lalu tekan **Masuk**.
3. Owner, Admin, dan Svp diarahkan ke Dashboard; akun Audit diarahkan ke Dashboard Audit. Akun Kasir login melalui halaman `/kasir` dengan PIN (Bab 10).

> **CATATAN**
> Percobaan login yang salah berulang kali dibatasi sementara untuk mencegah tebakan password. Sesi berakhir otomatis; login ulang bila diminta.

5.2 Halaman dashboard

Dashboard menampilkan **Ringkasan Operasional** hari ini untuk tanggal buku berjalan:



Gambar 2 – Dashboard – Ringkasan Operasional

Panel	Isi
Ringkasan	Pendapatan, kendaraan masuk/keluar, kendaraan di area, okupansi.
Arus kendaraan per jam	Grafik kendaraan masuk dan keluar per jam hari ini, dengan skala sepi–ramai.
Metode pembayaran	Komposisi pendapatan per metode (Tunai, QRIS, e-money, dll.).
Tren 30 hari	Pendapatan per tanggal buku dan kendaraan masuk per hari.
Kasir bertugas	Kasir yang sedang aktif dan pendapatannya sejak tutup shift terakhir.
Perlu dicek hari ini	Peringatan operasional: tiket hilang, tiket manual, langganan jatuh tempo, dan lain-lain.
Status perangkat	Status online/offline Interface, kamera, dan printer. Tombol **Kelola** membuka menu Perangkat.

Struktur menu sidebar

Master Data

Perusahaan · Pengguna · Metode Bayar · Tarif · Area Parkir · Perangkat

Transaksi

In Area · Riwayat · Pembatalan · Langganan · Riwayat Tutup Kasir

Keuangan & Laporan

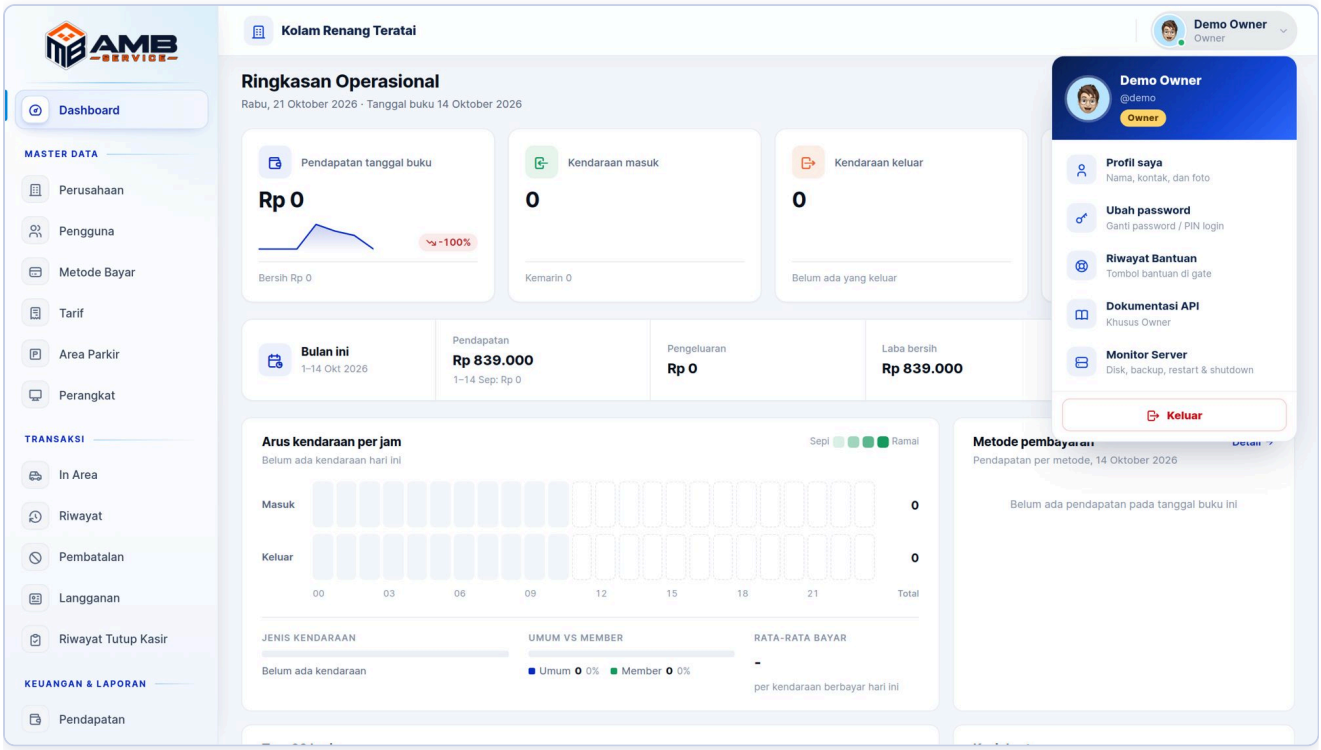
Pendapatan · Pengeluaran · Laporan

Menu profil (kanan atas)

Profil saya · Ubah password · Riwayat Bantuan · Dokumentasi API · Monitor Server · Keluar

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

5.3 Menu profil



Gambar 3 – Menu profil di kanan atas dashboard

Menu	Fungsi
Profil saya	Mengubah nama, kontak, dan foto profil (PNG/JPG/WEBP).
Ubah password	Mengganti password / PIN login. Masukkan password lama, password baru, dan konfirmasi.
Riwayat Bantuan	Daftar permintaan bantuan dari tombol gate beserta foto kamera (Bab 13.3).
Dokumentasi API	Referensi REST API gate dan API laporan omset (khusus Owner).
Monitor Server	Disk, RAM, CPU, ukuran database, backup, restart, dan shutdown (khusus Owner).
Keluar	Mengakhiri sesi. Selalu keluar bila memakai komputer bersama.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

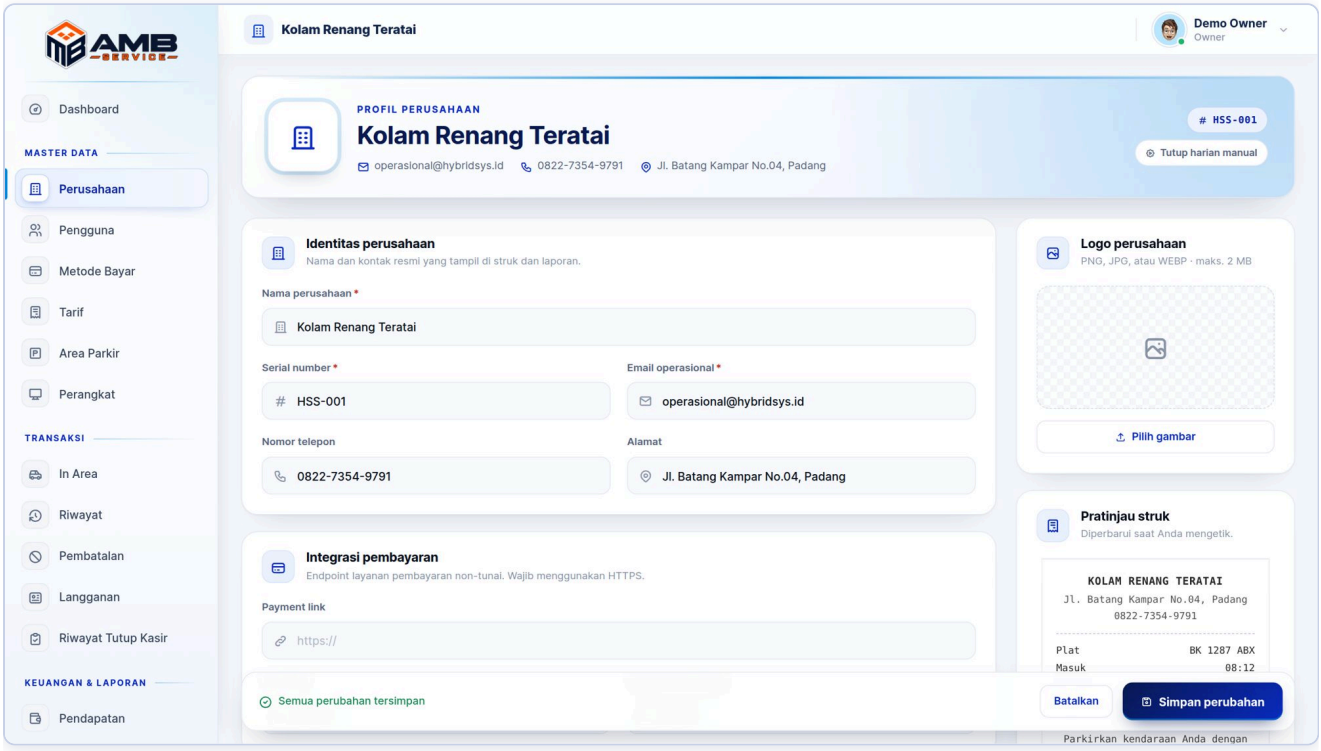
BAB-6

06 Master Data

Master data adalah fondasi sistem. Lengkapi secara berurutan: Perusahaan → Metode Bayar → Tarif → Area Parkir → Perangkat → Pengguna.

6.1 Perusahaan

Menu **Master Data › Perusahaan** menyimpan identitas dan pengaturan operasional. Tekan **Edit**, ubah data, lalu **Simpan**.



Gambar 4 – Master Data › Perusahaan

Kolom	Keterangan
Nama, Email, Telepon, Alamat	Identitas perusahaan yang tampil di struk dan laporan.
Logo	Logo untuk dashboard, tiket, dan struk.
Serial Number	Kode instalasi aplikasi (unik).
Payment link, Link SDK QRIS, Link SDK uang elektronik	Alamat layanan pembayaran non-tunai yang terintegrasi.
Nomor WhatsApp notifikasi	Daftar nama + nomor penerima notifikasi login kasir, tutup kasir, dan bantuan gate. Dapat lebih dari satu.
API key WhatsApp	Kunci gateway WhatsApp. Gunakan tombol **Tes WA** untuk memastikan pesan terkirim.
Footer struk thermal	Teks penutup struk, mis. "Terima kasih telah menggunakan layanan kami."

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

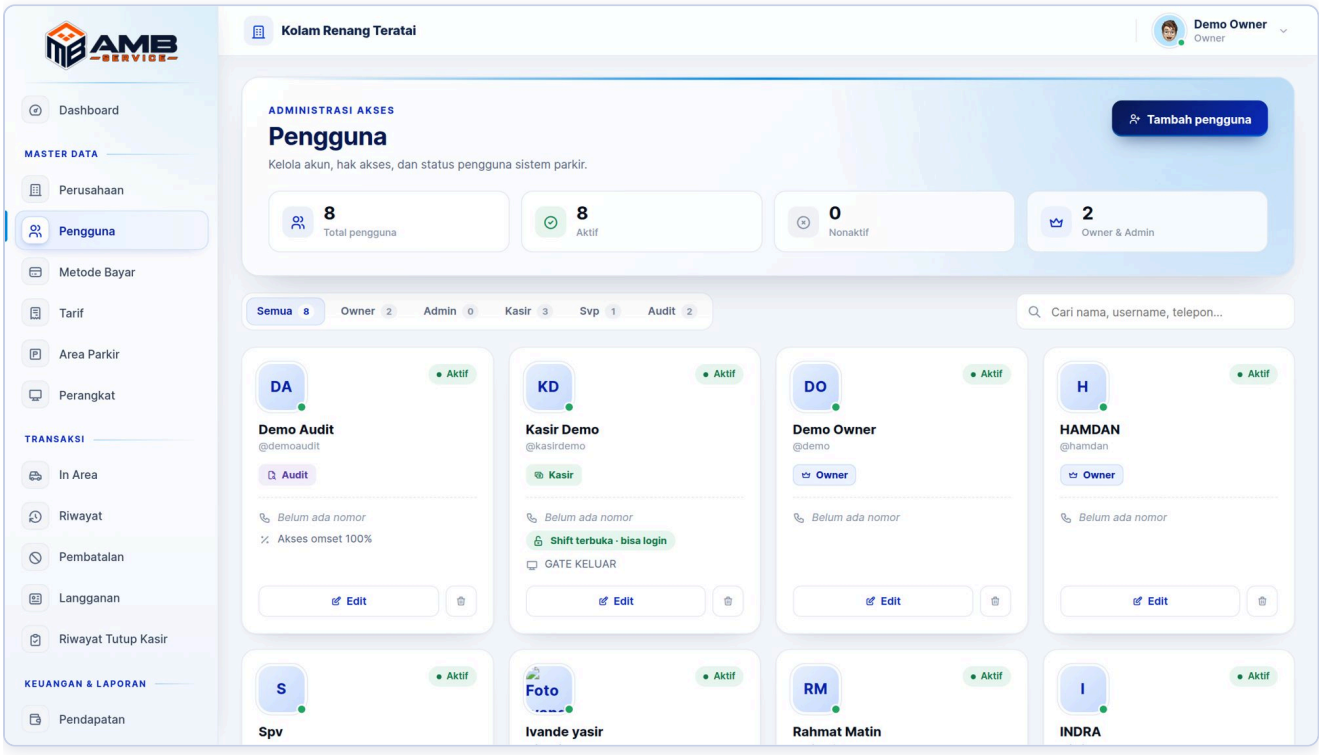
Kolom	Keterangan
Tampilkan jenis kendaraan di tiket	Mencetak jenis kendaraan pada tiket masuk.
Cetak otomatis	Kasir mencetak struk parkir keluar otomatis setelah pembayaran.
Tanggal buku	Tanggal pembukuan berjalan. Atur sekali saat mulai operasi; selanjutnya naik otomatis setiap tutup harian.
Cara tutup harian	**Manual** – dilakukan dari kasir, satu kali untuk seluruh area dan kasir. **Otomatis** – sistem menutup buku setiap pergantian hari.

PERHATIAN

Tanggal buku wajib diisi. Tanpa tanggal buku, kasir tidak dapat bertransaksi dan API laporan omset menjawab "Tanggal buku belum diatur di menu Perusahaan".

6.2 Pengguna

Menu **Master Data › Pengguna** untuk membuat dan mengelola akun. Gunakan kotak pencarian (nama, username, telepon) dan filter hak akses.



Gambar 5 – Master Data › Pengguna

1. Tekan **Tambah pengguna**.
2. Isi **Nama lengkap**, **Alamat**, **Telepon**, dan **Username** (unik).
3. Pilih **Hak akses**: Owner, Admin, Svp, Kasir, atau Audit.
4. Isi **Password / PIN**. Untuk Kasir gunakan PIN 4 – 8 digit angka yang tidak sama dengan PIN kasir lain.

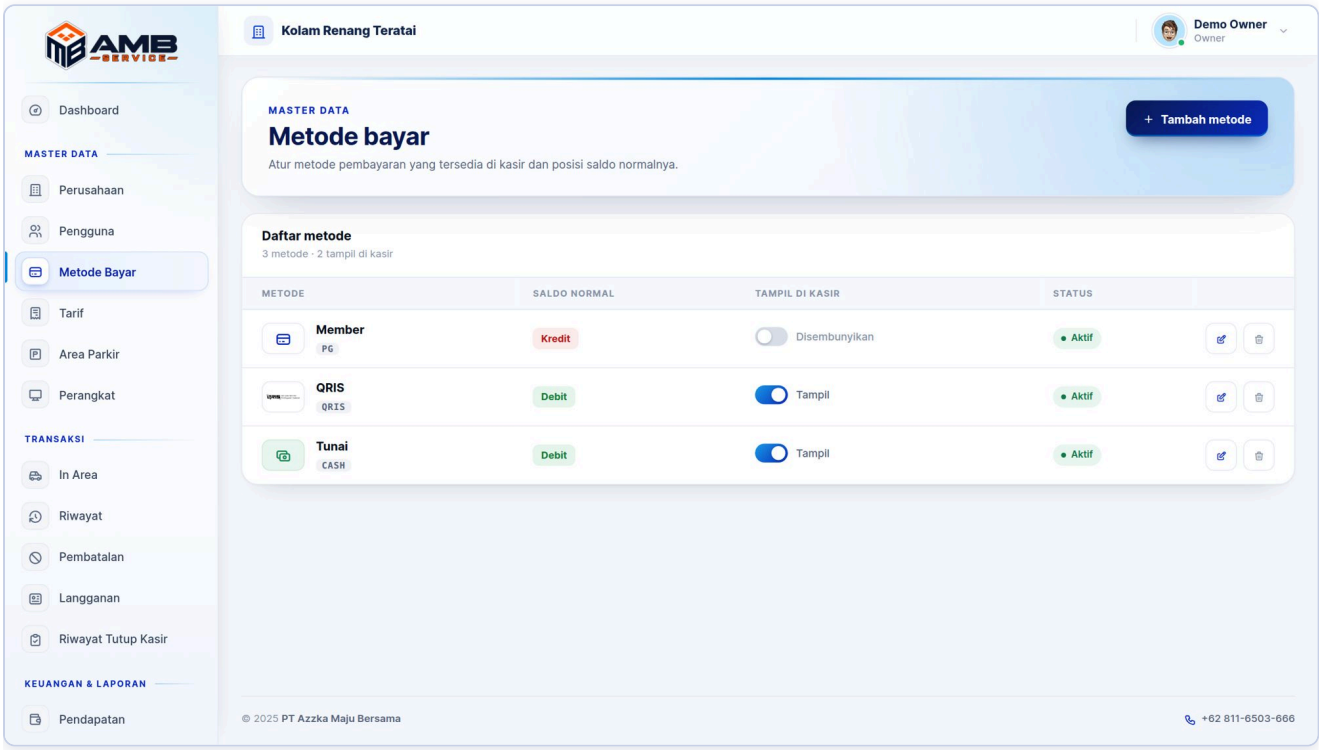
© 2026 PT Azzka Maju Bersama

5. Kasir: pilih **Interface** (gate keluar) yang dilayani. Audit: isi **Akses omset** 1 – 100% (persentase transaksi yang boleh dilihat).
6. Atur **Status** Aktif/Nonaktif, unggah foto bila perlu, lalu **Simpan**.

> **TIPS**
> Kolom **Closing** menunjukkan kasir yang sudah tutup shift (terkunci). Admin dapat membuka kembali akun kasir dengan mengubah kolom ini menjadi *no* bila kasir perlu bertugas lagi sebelum tutup harian.

6.3 Metode Bayar

Menu **Master Data › Metode Bayar**. Data awal: **Tunai** (`CASH`) dan **QRIS** (`QRIS`).

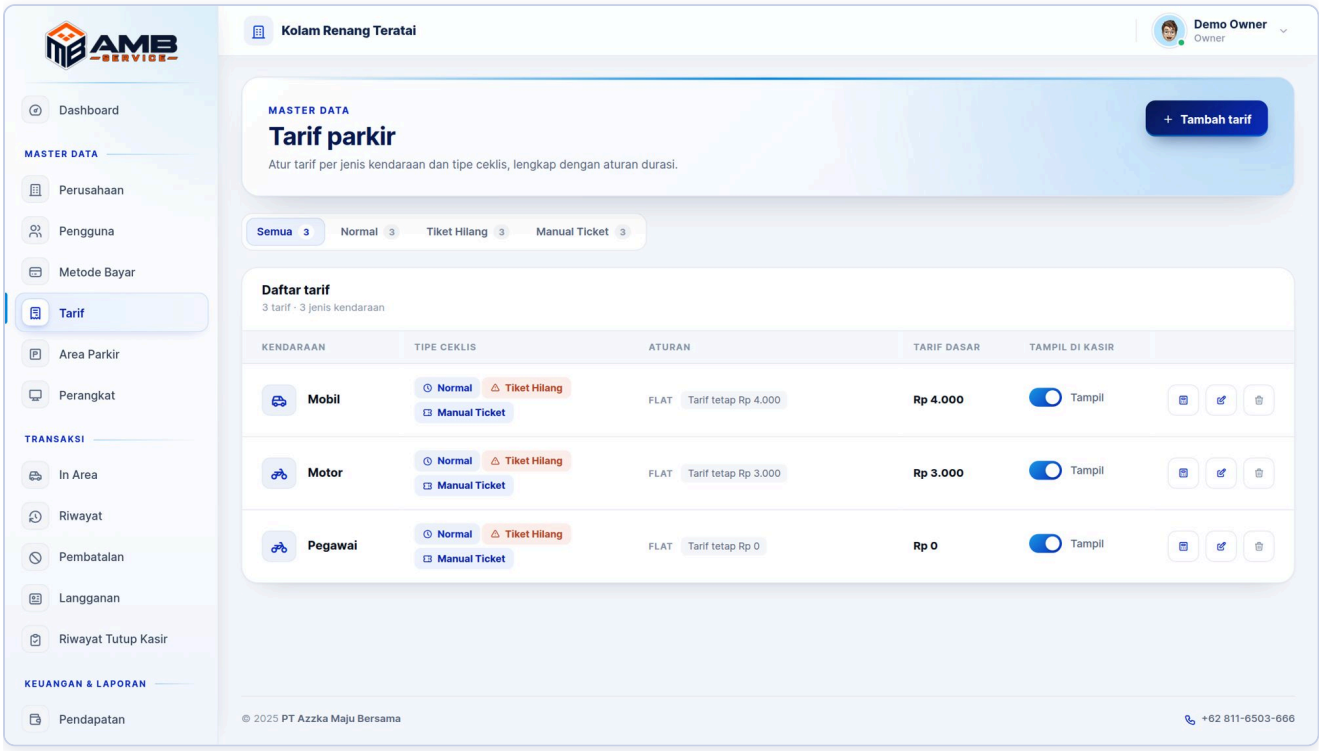


Gambar 6 – Master Data › Metode Bayar

Kolom	Keterangan
Metode	Nama yang tampil di kasir, mis. "E-money Mandiri".
Kode metode	Kode unik huruf besar, mis. `EMONEY` . Kode `CASH` dipakai untuk menghitung uang tunai dan kembalian.
Saldo normal	**Debit** – metode menerima uang (Tunai, QRIS, kartu). **Kredit** – metode khusus non-kasir (mis. tenant, member) yang membuat tarif dan denda tercatat Rp 0.
Tampil di kasir	Menampilkan metode pada pilihan kasir.
Aktif	Metode nonaktif tidak dapat dipakai untuk transaksi baru.

6.4 Tarif

Menu **Master Data › Tarif** menentukan harga parkir per jenis kendaraan. Satu jenis kendaraan dapat memiliki beberapa tipe: **Normal**, **Tiket Hilang**, dan **Manual Ticket**.



Gambar 7 – Master Data › Tarif

Kolom	Keterangan
Jenis kendaraan & ikon	Mis. Motor, Mobil, Truk, Bus, Taksi, Pickup, Motor listrik, Sepeda.
Tipe ceklis	Normal / Tiket Hilang / Manual Ticket (boleh lebih dari satu).
Mode	**Flat** – tarif tetap tanpa melihat durasi. **Durasi** – dihitung berdasarkan lama parkir.
Tarif dasar	Harga blok jam pertama (rupiah).
Gratis (menit)	Keluar dalam ≤ N menit tidak dikenakan biaya.
Toleransi (menit)	Kelebihan menit yang belum dihitung jam berikutnya.
Blok awal (jam)	Jumlah jam yang tercakup tarif dasar.
Tarif tingkat	Daftar "sampai jam ke-N = Rp X" untuk tarif bertingkat.
Per jam berikutnya	Tambahan per jam setelah tingkat terakhir.
Maks. harian	Batas tertinggi biaya per 24 jam (0 = tanpa batas).
Tarif menginap	Aktifkan, isi tarif per malam dan **jam ganti hari**. Setiap melewati jam ganti hari dihitung satu malam.
Denda tiket hilang / manual	Denda yang ditambahkan di atas tarif parkir untuk tipe Tiket Hilang / Manual Ticket.
Tampil di kasir	Menampilkan jenis kendaraan ini di pilihan kasir.

Cara sistem menghitung tarif (mode durasi)

1. Bila durasi ≤ menit gratis → Rp 0.
2. Jumlah jam = pembulatan ke atas dari (menit − toleransi) ÷ 60, minimal 1 jam.
3. Jam ≤ blok awal → tarif dasar. Bila ada tingkat yang mencakup jam tersebut → tarif tingkat. Selebihnya → tarif tingkat terakhir + (sisa jam × tarif per jam berikutnya).
4. Hasil dibatasi maks. harian. Parkir lebih dari 24 jam dihitung per hari penuh + sisa jam.
5. Bila tarif menginap aktif, ditambah jumlah malam × tarif menginap.

CONTOH PERHITUNGAN

Mobil: tarif dasar Rp 5.000 untuk 2 jam pertama, per jam berikutnya Rp 2.000, toleransi 10 menit, maks. harian Rp 20.000.

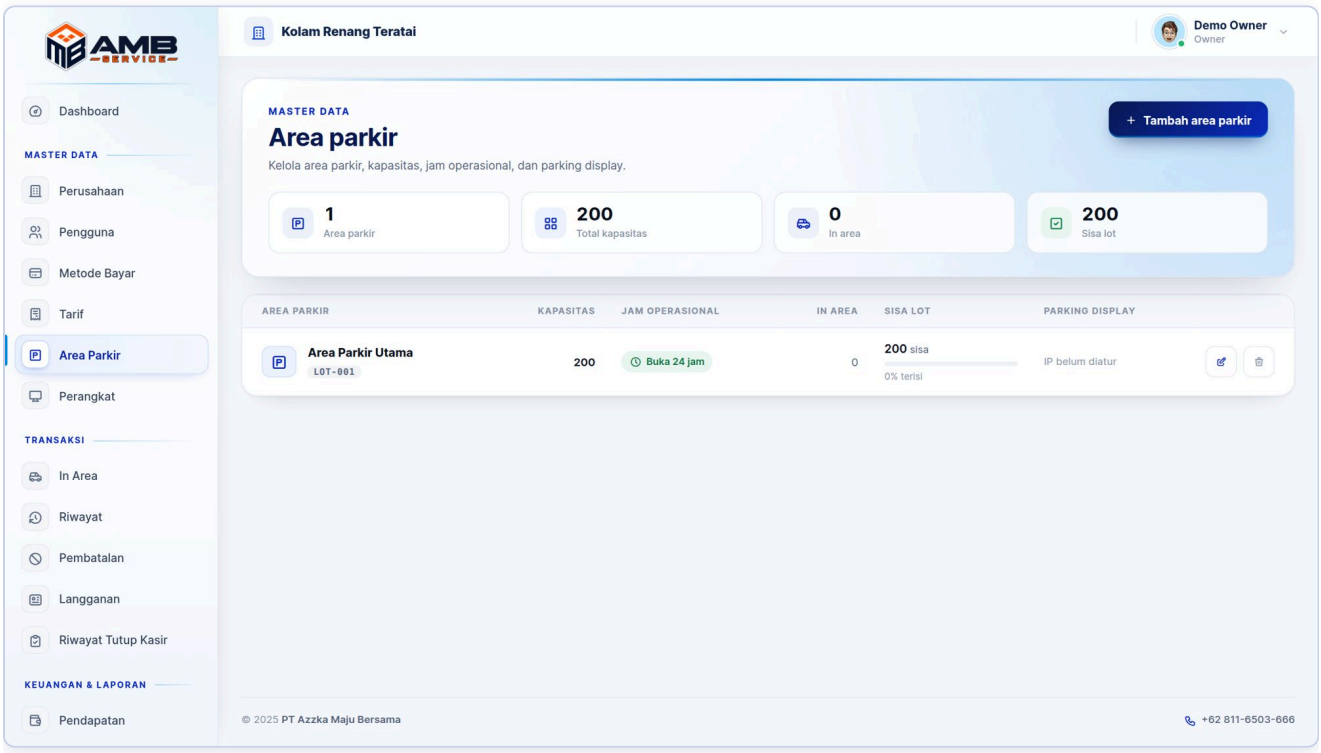
Lama parkir	Perhitungan	Tarif
1 jam 30 menit	⌈(90 − 10) / 60⌉ = 2 jam ≤ blok awal	**Rp 5.000**
3 jam 20 menit	⌈(200 − 10) / 60⌉ = 4 jam → 5.000 + 2 × 2.000	**Rp 9.000**
12 jam	12 jam → 5.000 + 10 × 2.000 = 25.000 → dibatasi maks.	**Rp 20.000**

TIPS

Gunakan tombol **Simulasi tarif** pada setiap baris untuk menguji jam masuk dan jam keluar sebelum tarif dipakai. Simulasi memakai mesin hitung yang sama dengan kasir.

6.5 Area Parkir

Menu **Master Data › Area Parkir** mendefinisikan lot parkir.

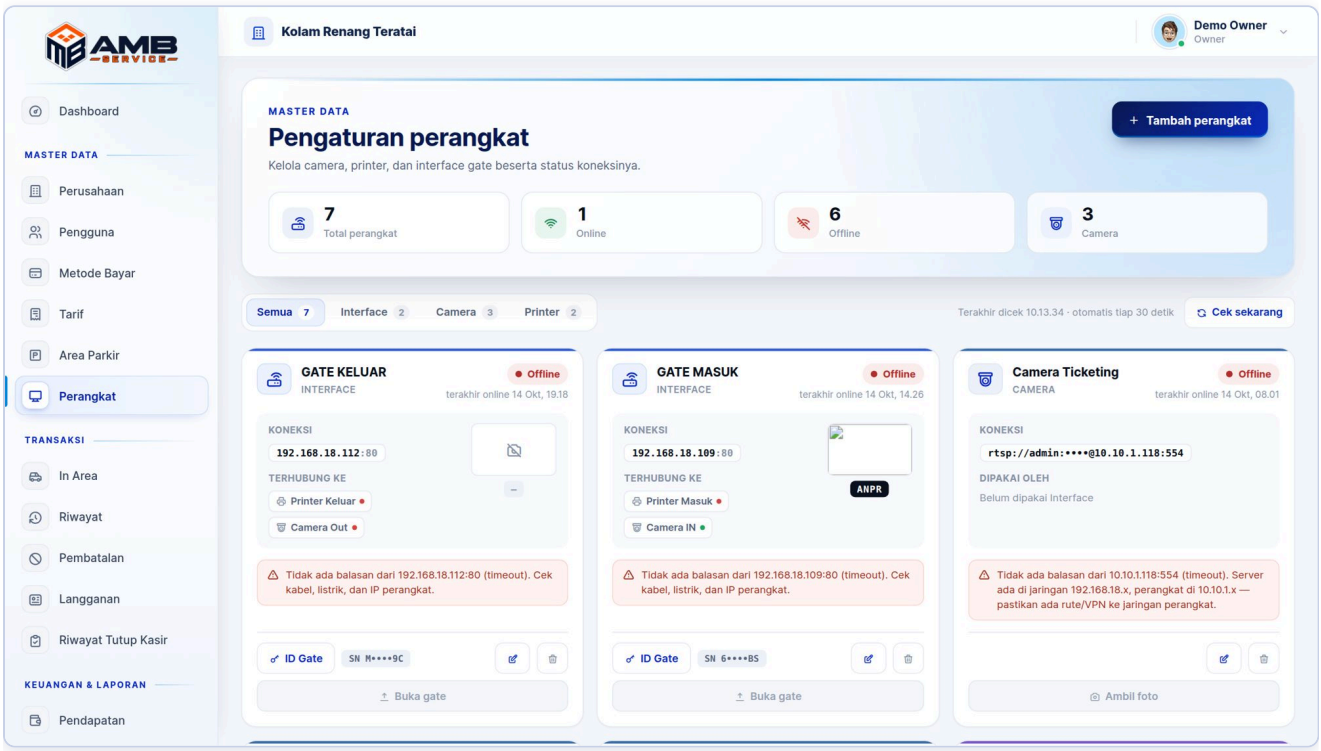


Gambar 8 – Master Data › Area Parkir

Kolom	Keterangan
Nama lot	Mis. "Basement 1".
Kapasitas	Jumlah lot. Dipakai untuk menghitung sisa lot dan okupansi.
Jam operasional	Buka 24 jam, atau isi jam buka dan jam tutup.
Running text	Teks berjalan di parking display, mis. "Selamat datang, sisa lot tersedia".
IP display	Alamat IP parking display.

6.6 Perangkat

Menu **Master Data › Perangkat** mendaftarkan perangkat lapangan. Status setiap perangkat (online/offline, latensi, terakhir online) diperiksa berkala.



Gambar 9 – Master Data › Perangkat

Jenis	Kolom wajib	Tombol tes
Camera	Nama, alamat RTSP (mis. `rtsp://user:pass@192.168.1.20:554/stream1`)	**Ambil foto** – mengambil foto dari kamera sekarang.
Printer	Nama, IP address, port (bawaan 9100)	**Tes print** – mencetak halaman tes.
Interface	Nama (mis. "Gate Masuk 1"), IP address, port, printer terhubung, kamera terhubung	**Buka gate** – mengirim perintah buka gate. Tombol kunci menyalin **ID Gate (API key)**.

1. Daftarkan semua **Camera** dan **Printer** terlebih dahulu.
2. Tambahkan **Interface**, pilih printer dan kamera yang terhubung, lalu simpan.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

3. Salin **ID Gate** (tombol kunci) dan tanamkan ke firmware/konfigurasi Interface sebagai `id_gate` / `apikey`.
4. Interface akan memanggil `/api/gate/update-ip` saat menyala sehingga IP dan serial number tersimpan otomatis.
5. Uji setiap perangkat dengan tombol tes. Tes hanya dapat dilakukan saat perangkat online.

> **PERHATIAN**
> Bila IP Interface sudah diisi, server hanya menerima panggilan API dari IP tersebut. Jangan bagikan ID Gate; siapa pun yang memilikinya di jaringan lokal dapat memicu gate.

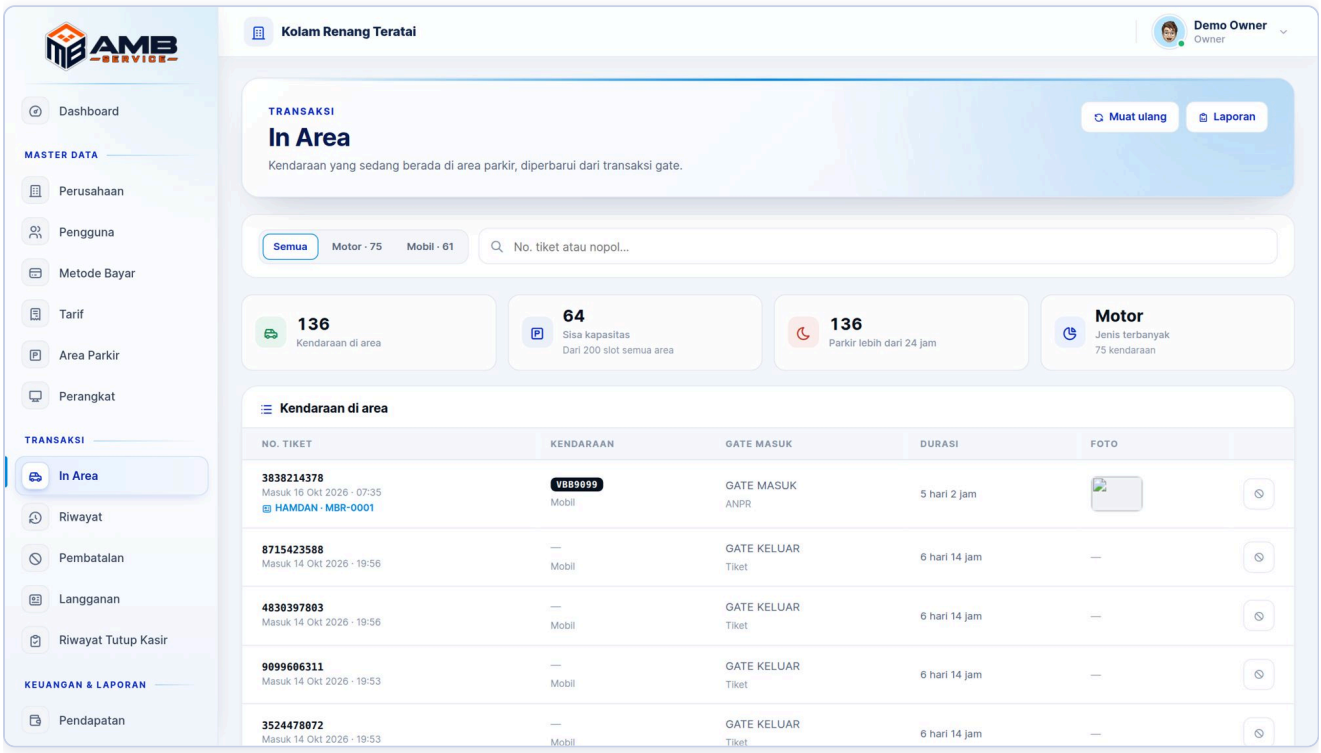
© 2026 PT Azzka Maju Bersama

BAB-7

07 Transaksi

7.1 In Area

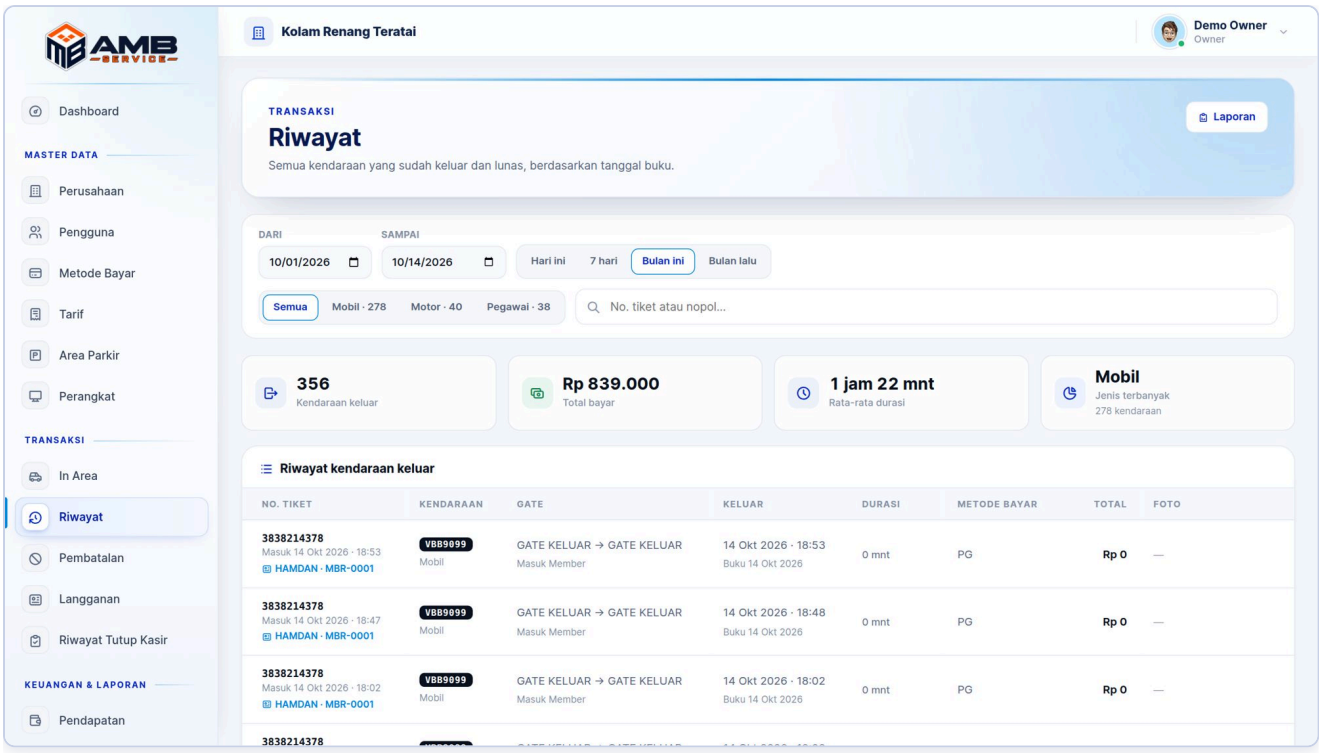
Menu **Transaksi › In Area** menampilkan kendaraan yang masih di dalam area (status `in`): nomor tiket, nopol, jenis kendaraan, gate masuk, waktu masuk, metode masuk, dan foto masuk dari setiap kamera. Gunakan pencarian nomor tiket/nopol, filter periode, dan filter jenis kendaraan.



Gambar 10 – Transaksi › In Area

7.2 Riwayat

Menu **Transaksi › Riwayat** menampilkan semua kendaraan yang sudah keluar dan lunas (status `paid`) berdasarkan tanggal buku: durasi, tarif, diskon, total bayar, metode bayar, gate keluar, kasir, serta foto masuk dan keluar. Tombol **Lihat struk** menampilkan pratinjau struk thermal.

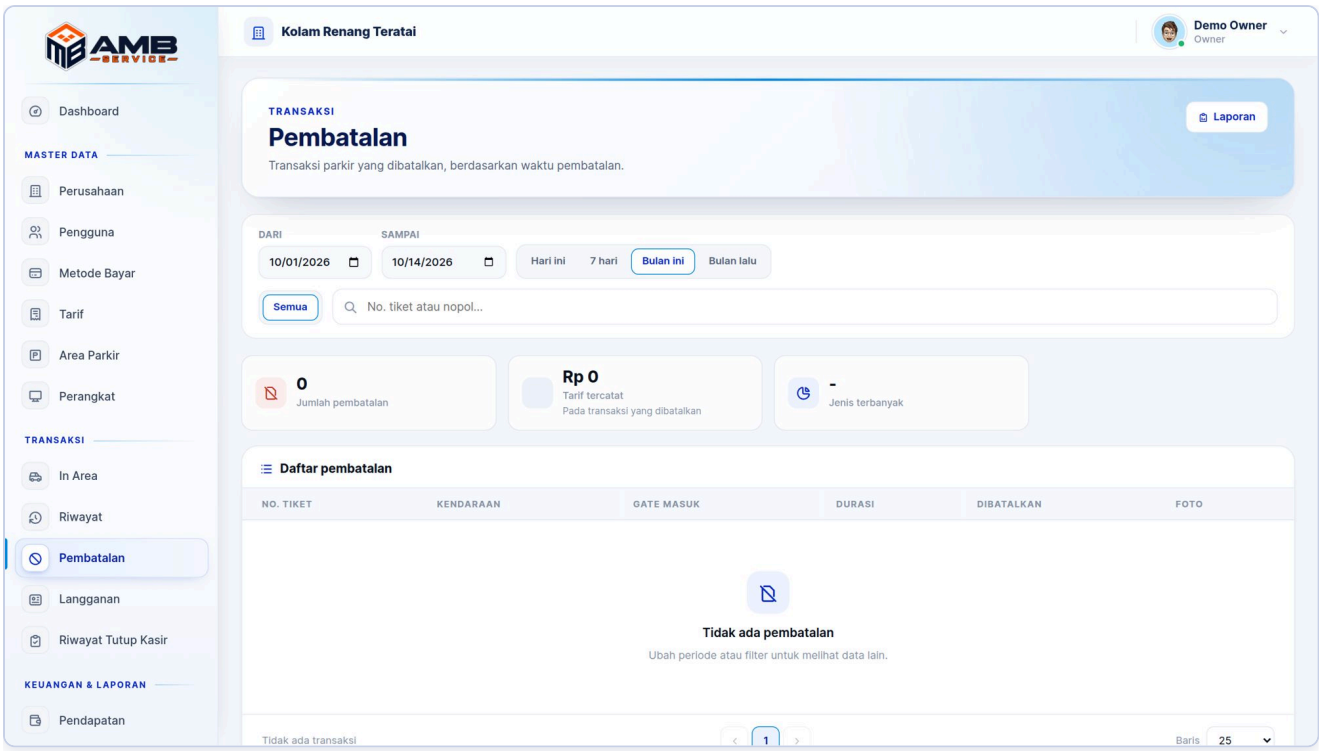


Gambar 11 – Transaksi › Riwayat

7.3 Pembatalan

Transaksi in area yang tidak valid (mis. tiket tercetak ganda, uji coba) dapat dibatalkan oleh **Owner**.

1. Buka **Transaksi › In Area**, cari transaksi.
2. Tekan tombol **Batalkan** pada baris tersebut dan konfirmasi.
3. Transaksi berstatus `cancel` dan tampil di menu **Transaksi › Pembatalan**.



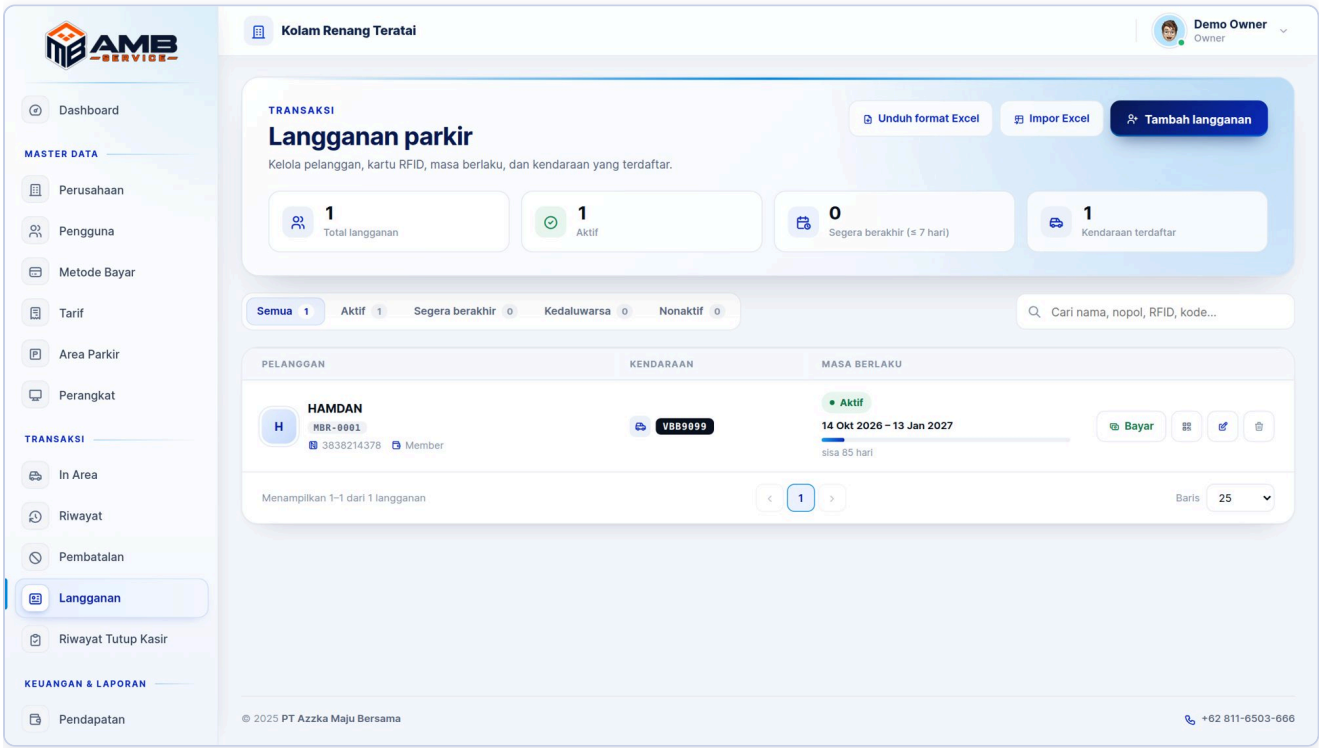
Gambar 12 – Transaksi › Pembatalan

PERINGATAN

Pembatalan tidak dapat dikembalikan. Pastikan kendaraan benar-benar tidak ada di area.

7.4 Langganan

Menu **Transaksi › Langganan** mengelola pelanggan berlangganan. Status: **Aktif** **Segera berakhir** **Kedaluwarsa** **Belum mulai** **Nonaktif** .



Gambar 13 – Transaksi › Langganan

Menambah langganan

1. Tekan **Tambah langganan**.
2. Isi **Nama** (lengkap / perusahaan), **Telepon**, **Alamat**, dan **Catatan**.
3. Isi **RFID** dengan menempelkan kartu ke reader (opsional, unik).
4. Pilih **Metode bayar** member (metode saldo normal kredit).
5. Atur **Tanggal mulai** dan **Tanggal berakhir** (atau pilih durasi dari tanggal mulai).
6. Tambahkan **Kendaraan**: nomor polisi (unik) dan tarif/jenis kendaraan. Satu pelanggan boleh memiliki banyak kendaraan.
7. Tekan **Simpan**. Kode member dibuat otomatis.

Fitur lain

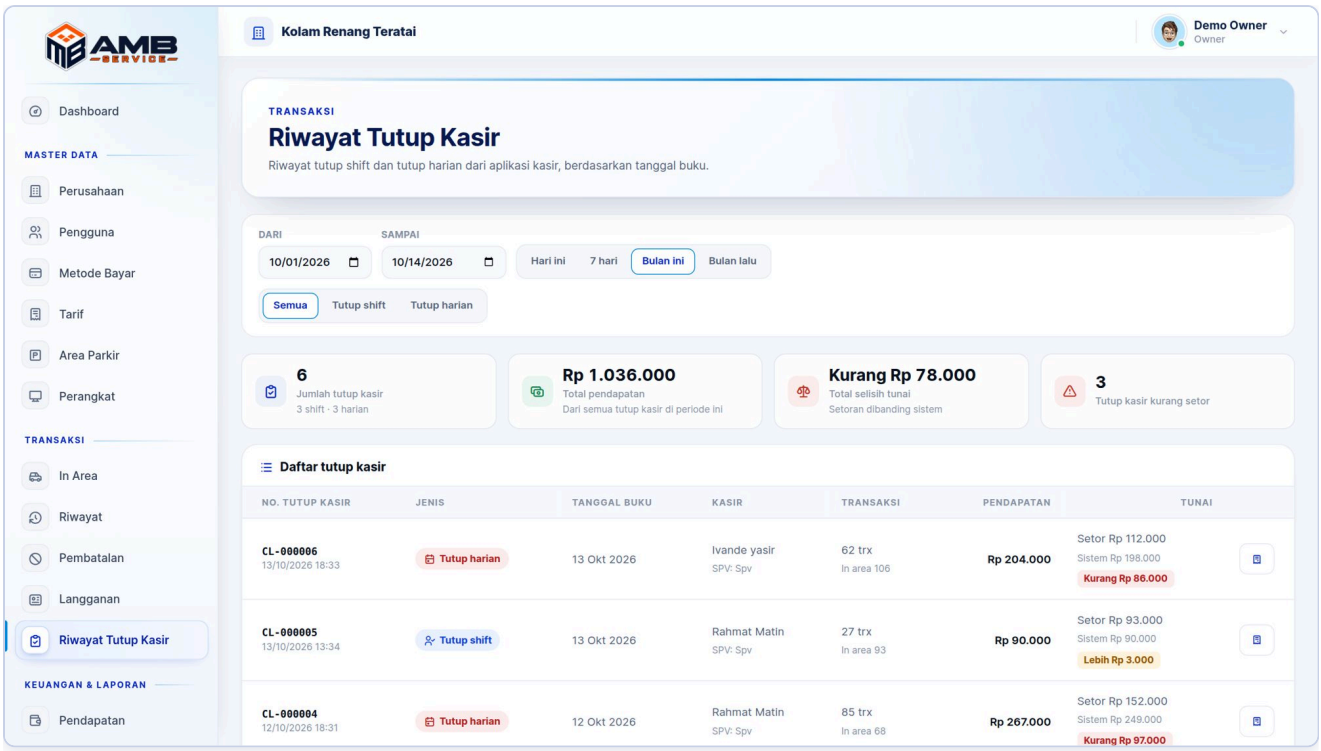
- **Impor Excel** – unduh template, isi data, lalu unggah. Sistem menampilkan baris yang bermasalah sebelum data disimpan.
- **Cetak QR** – mencetak QR member untuk ditempel atau dipindai di kasir.
- **Input pendapatan langganan** – mencatat pembayaran perpanjangan dari dashboard. Pembayaran juga dapat dilakukan di kasir (Bab 10.7).

> **CATATAN**
> Member dapat masuk bila status Aktif, masa berlaku mencakup hari ini, belum tercatat di area, dan jenis kendaraan sudah diatur.

7.5 Riwayat Tutup Kasir

Menu **Transaksi › Riwayat Tutup Kasir** menampilkan seluruh tutup shift dan tutup harian: nomor, jenis, tanggal buku, kasir, jumlah transaksi, pendapatan, tunai menurut sistem, tunai fisik, selisih, kendaraan in area, dan rincian per metode bayar. Struk tutup kasir dapat dilihat dan dicetak ulang.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama



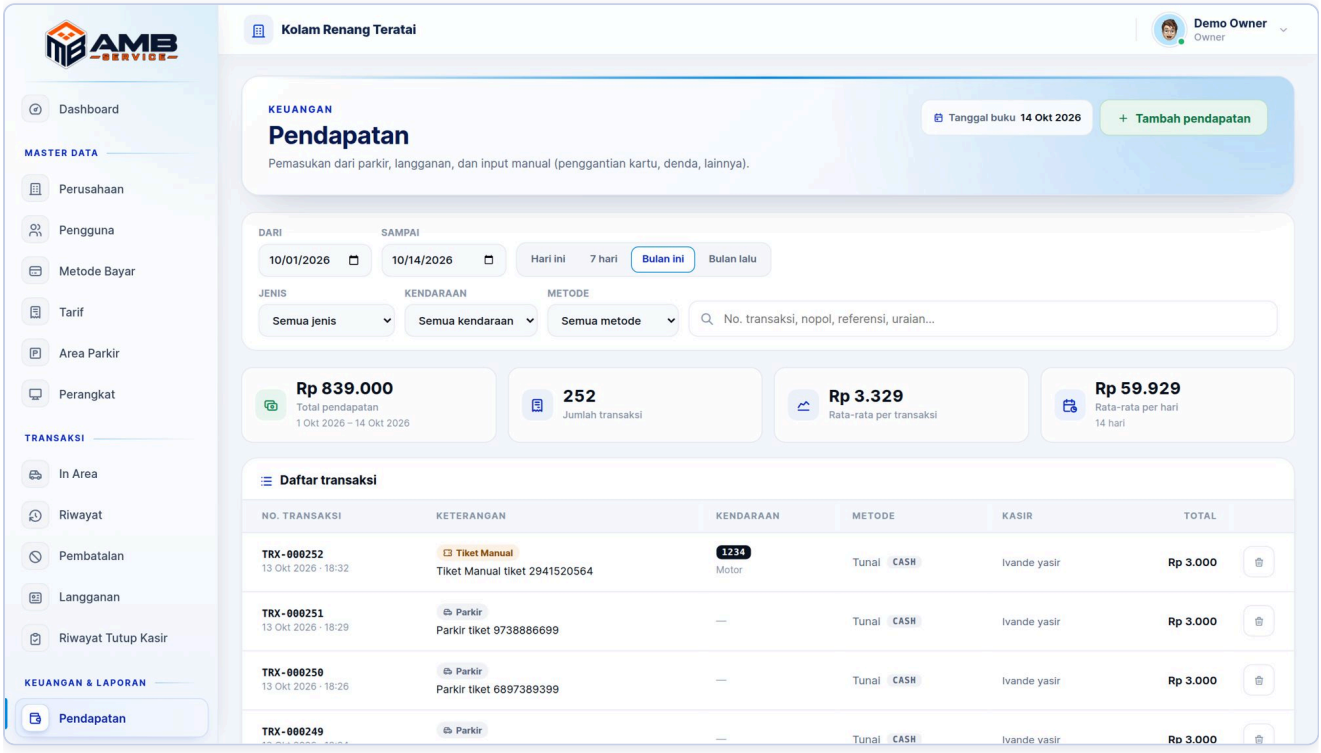
Gambar 14 – Transaksi › Riwayat Tutup Kasir

BAB-8

08 Keuangan

8.1 Pendapatan

Menu **Keuangan & Laporan › Pendapatan** menampilkan semua pendapatan pada tanggal buku. Pendapatan dari kasir tercatat otomatis; pendapatan lain dapat ditambahkan manual.



Gambar 15 – Keuangan › Pendapatan

Jenis pendapatan	Sumber
Parkir	Pembayaran kendaraan keluar di kasir.
Tiket Hilang / Tiket Manual	Tarif parkir untuk transaksi tiket hilang atau manual.
Denda	Denda tiket hilang/manual (dicatat terpisah dari tarif parkir).
Langganan	Pembayaran langganan di kasir atau dashboard.
Penggantian Kartu, Lainnya	Input manual, mis. penggantian kartu RFID rusak.

Menambah pendapatan manual

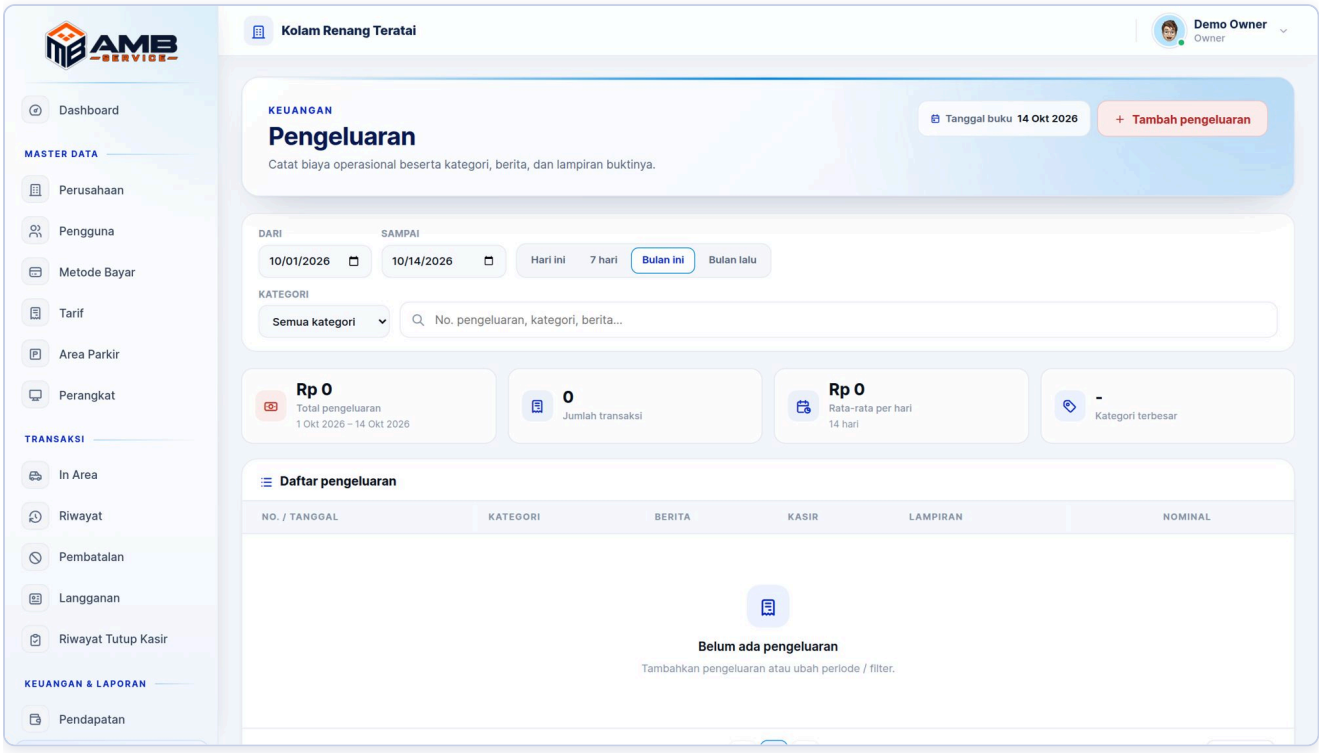
1. Tekan **Tambah pendapatan** (Owner/Admin).
2. Pilih **Jenis pendapatan**, isi **Total bayar**, pilih **Metode bayar**.
3. Isi **No. referensi** (opsional, mis. no. transfer) dan **Uraian**.
4. Tekan **Simpan**. Pendapatan dicatat ke tanggal buku berjalan.

Hanya **Owner** yang dapat menghapus pendapatan.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

8.2 Pengeluaran

Menu **Keuangan & Laporan › Pengeluaran** mencatat biaya operasional.



Gambar 16 – Keuangan › Pengeluaran

1. Tekan **Tambah pengeluaran**.
2. Isi **Tanggal buku**, **Kategori** (ketik atau pilih, mis. Listrik), **Berita** (keterangan, mis. "Bayar tagihan listrik bulan September"), dan **Nominal**.
3. Lampirkan bukti (foto/PDF nota) bila ada.
4. Tekan **Simpan**.

Pengeluaran dapat diubah oleh Owner/Admin; penghapusan hanya oleh **Owner**.

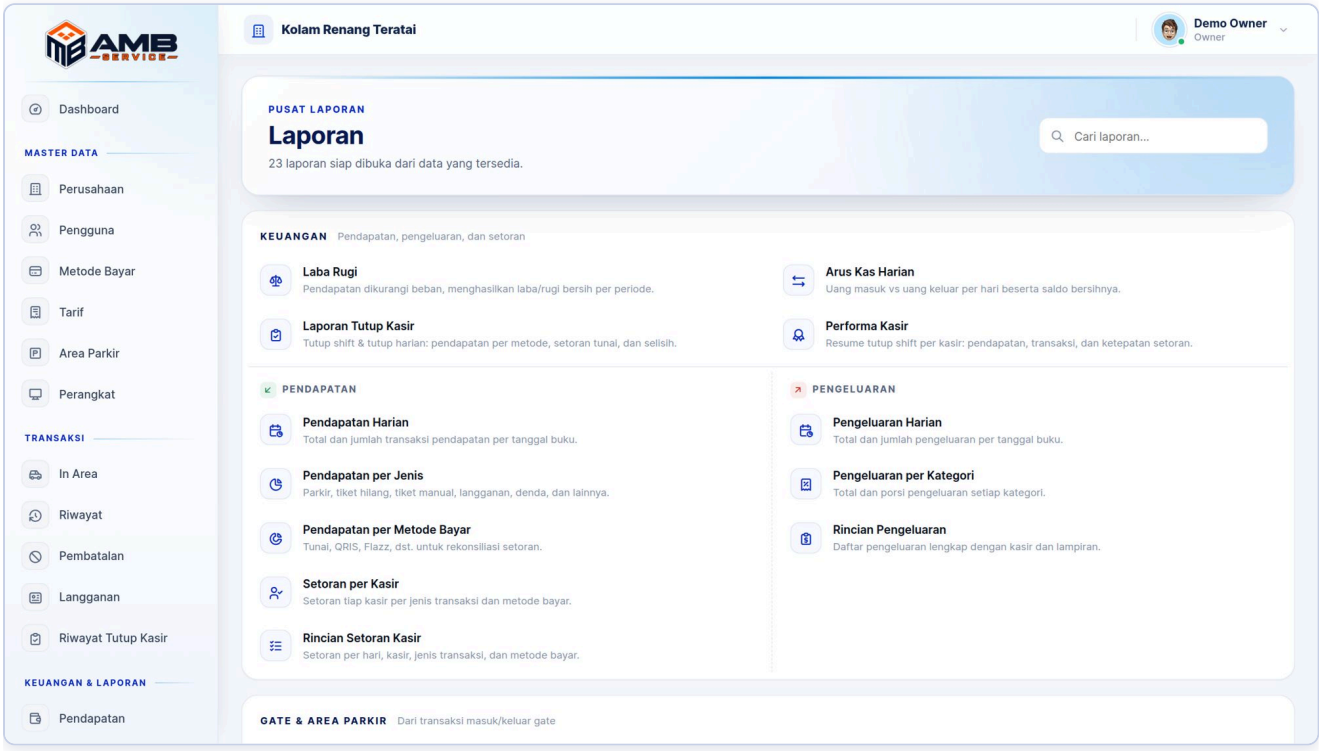
> **TIPS**
> Gunakan nama kategori yang konsisten (Listrik, Air, Gaji, Perawatan, ATK) agar laporan *Pengeluaran per Kategori* dan *Laba Rugi* mudah dibaca.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

BAB-9

09 Pusat Laporan

Menu **Keuangan & Laporan › Laporan** berisi 23 laporan dalam empat kelompok. Setiap laporan memiliki filter periode (hari ini, 7 hari, bulan ini, atau rentang tanggal), pembanding periode, pencarian, dan ekspor ke **Excel** serta **PDF**.



Gambar 17 – Pusat Laporan

Keuangan

Laporan	Isi
Laba Rugi	Pendapatan dikurangi beban, menghasilkan laba/rugi bersih per periode.
Arus Kas Harian	Uang masuk vs uang keluar per hari beserta saldo bersihnya.
Laporan Tutup Kasir	Tutup shift & harian: pendapatan per metode, setoran tunai, dan selisih.
Performa Kasir	Resume tutup shift per kasir: pendapatan, transaksi, dan ketepatan setoran.
Pendapatan Harian	Total dan jumlah transaksi pendapatan per tanggal buku.
Pendapatan per Jenis	Parkir, tiket hilang, tiket manual, langganan, denda, dan lainnya.
Pendapatan per Metode Bayar	Tunai, QRIS, e-money, dst. untuk rekonsiliasi setoran.
Setoran per Kasir	Setoran tiap kasir per jenis transaksi dan metode bayar.
Rincian Setoran Kasir	Setoran per hari, kasir, jenis transaksi, dan metode bayar.
Pengeluaran Harian	Total dan jumlah pengeluaran per tanggal buku.
Pengeluaran per Kategori	Total dan porsi pengeluaran setiap kategori.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

Laporan	Isi
Rincian Pengeluaran	Daftar pengeluaran lengkap dengan kasir dan lampiran.

Parkir & Kendaraan

Laporan	Isi
Pendapatan per Jenis Kendaraan	Mobil, motor, truk, dan kendaraan langganan campuran.
Jam Sibuk	Jumlah transaksi dan pendapatan per jam untuk mengatur shift.
Riwayat Nopol	Cari nopol dan lihat semua transaksi kendaraan tersebut.
Tiket Hilang & Denda	Kejadian tiket hilang, tiket manual, dan denda.

Langganan

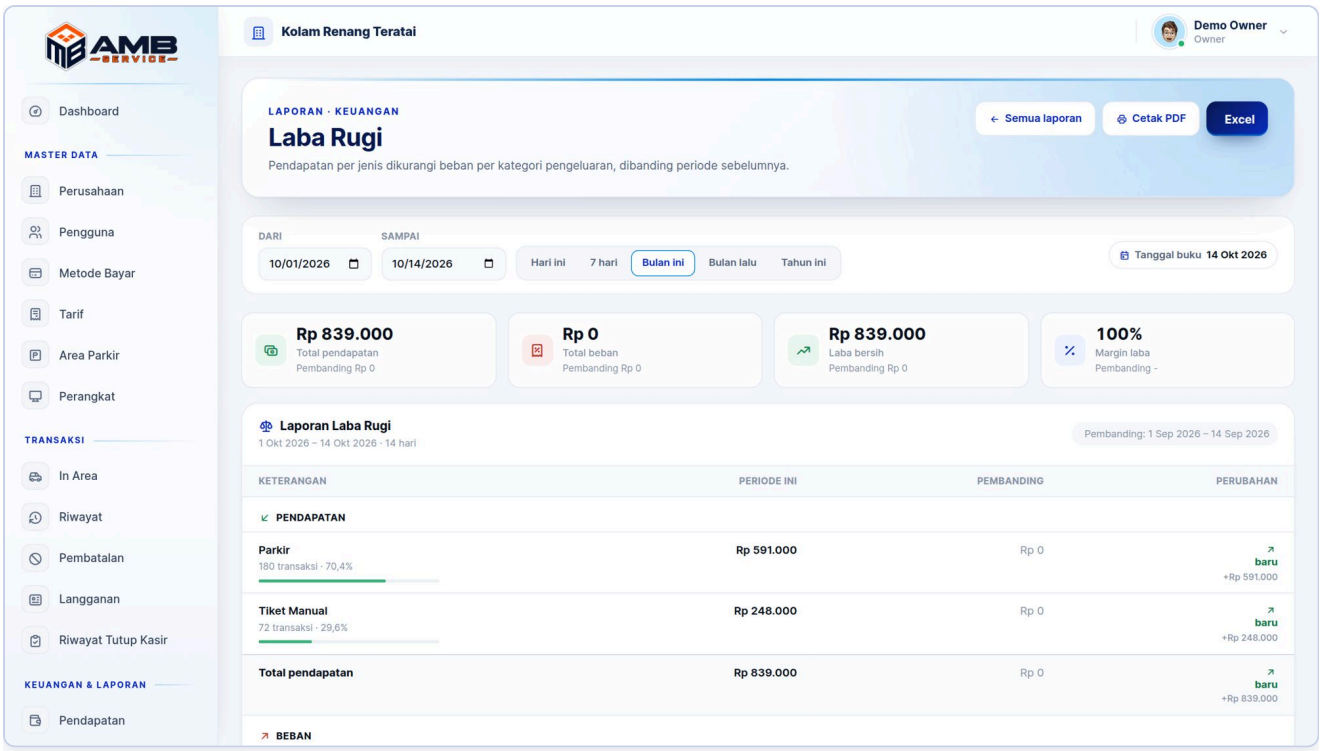
Laporan	Isi
Pembayaran Langganan	Pembayaran langganan per periode, pelanggan, dan metode.
Langganan Jatuh Tempo	Langganan yang akan atau sudah berakhir untuk ditagih.
Rekap Langganan	Jumlah langganan per status, metode bayar, dan kendaraan.

Gate & Area Parkir

Laporan	Isi
Transaksi Parkir	Detail masuk/keluar, durasi, gate, dan pembayaran per kendaraan.
In Area	Kendaraan yang masih berada di area parkir saat ini.
Okupansi Area Parkir	Jumlah kendaraan di area dan pemakaian kapasitas per jam.
Pembatalan	Riwayat transaksi parkir yang dibatalkan.

> **CATATAN**
> Laporan keuangan memakai **tanggal buku**. Laporan gate (Transaksi Parkir, Okupansi) memakai waktu masuk/keluar kendaraan.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama



Gambar 18 – Contoh laporan: Laba Rugi

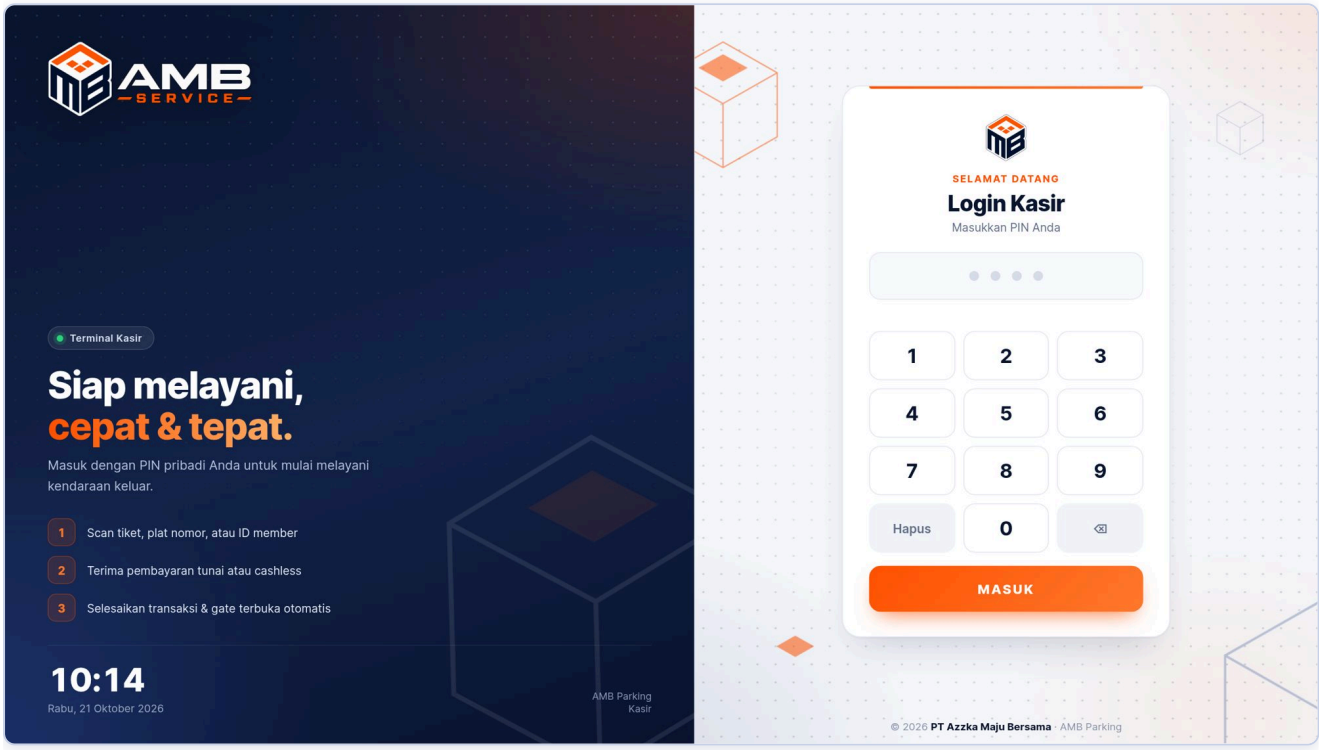
BAB-10

10 Aplikasi Kasir

Aplikasi kasir dipakai di pintu keluar untuk menghitung tarif, menerima pembayaran, mencetak struk, dan membuka gate. Aplikasi hanya dapat dibuka dari jaringan lokal melalui IP server.

10.1 Login kasir

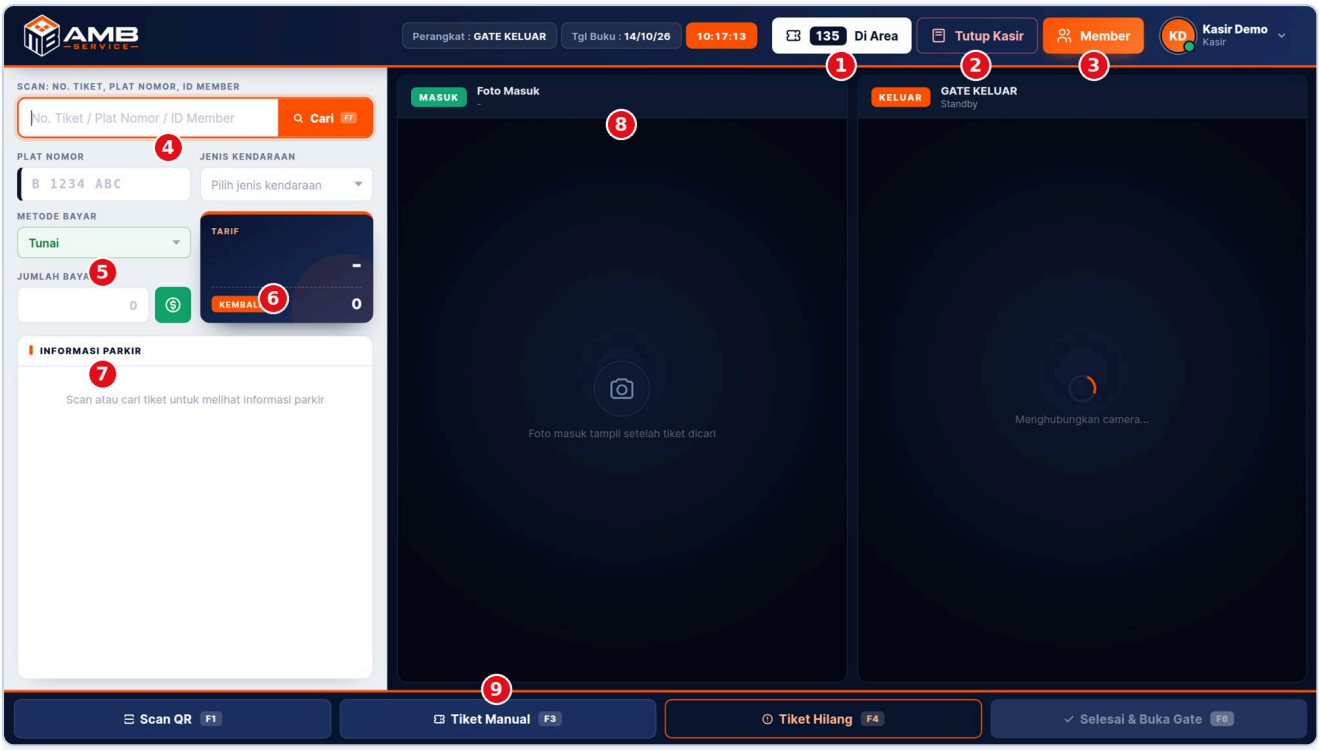
1. Buka `http://<ip-server>:3000/kasir` di PC kasir.
2. Masukkan **PIN** pribadi dengan keypad atau keyboard, lalu tekan **Masuk**.
3. Notifikasi login dikirim ke nomor WhatsApp pengelola (bila diatur).



Gambar 19 – Halaman login kasir dengan PIN

> **PERHATIAN**
> PIN salah berulang kali akan dikunci sementara. Akun yang sudah **tutup shift** tidak dapat login sampai tutup harian dilakukan atau dibuka oleh admin di menu Pengguna.

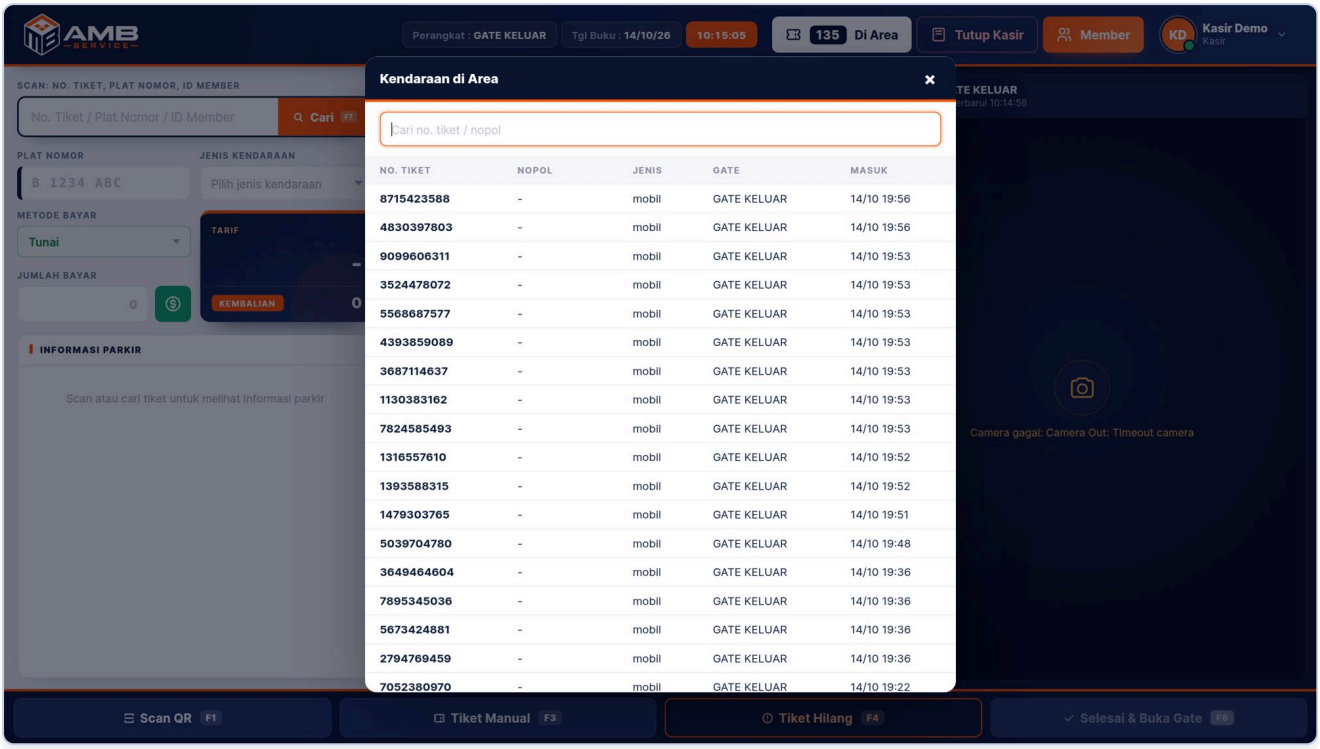
10.2 Tampilan layar kasir



Gambar 20 – Layar utama aplikasi kasir (nomor merah dijelaskan pada tabel di bawah)

No	Bagian	Fungsi
1	Di Area	Jumlah kendaraan di area; tekan untuk melihat daftar (no. tiket, nopol, jenis, gate masuk). Diperbarui secara langsung.
2	Tutup Kasir	Tutup shift atau tutup harian (Bab 10.8).
3	Member	Pembayaran / perpanjangan langganan (Bab 10.7).
4	Kolom scan	Pindai barcode/QR tiket, ketik nomor tiket, plat nomor, atau ID member, lalu `Enter` / `F7`.
5	Metode & jumlah bayar	Pilih metode bayar (hijau = debit, merah = kredit) dan isi uang diterima. Tombol hijau di samping mengisi uang pas.
6	Tarif & kembalian	Tarif dihitung otomatis; kembalian negatif berarti uang kurang.
7	Informasi parkir	Jam masuk, durasi, gate, rincian perhitungan tarif, dan status member.
8	Kamera	Foto saat masuk dan tampilan kamera gate keluar untuk mencocokkan kendaraan.
9	Tombol fungsi	Scan QR `F1`, Tiket Manual `F3`, Tiket Hilang `F4`, Selesai & Buka Gate `F6`.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

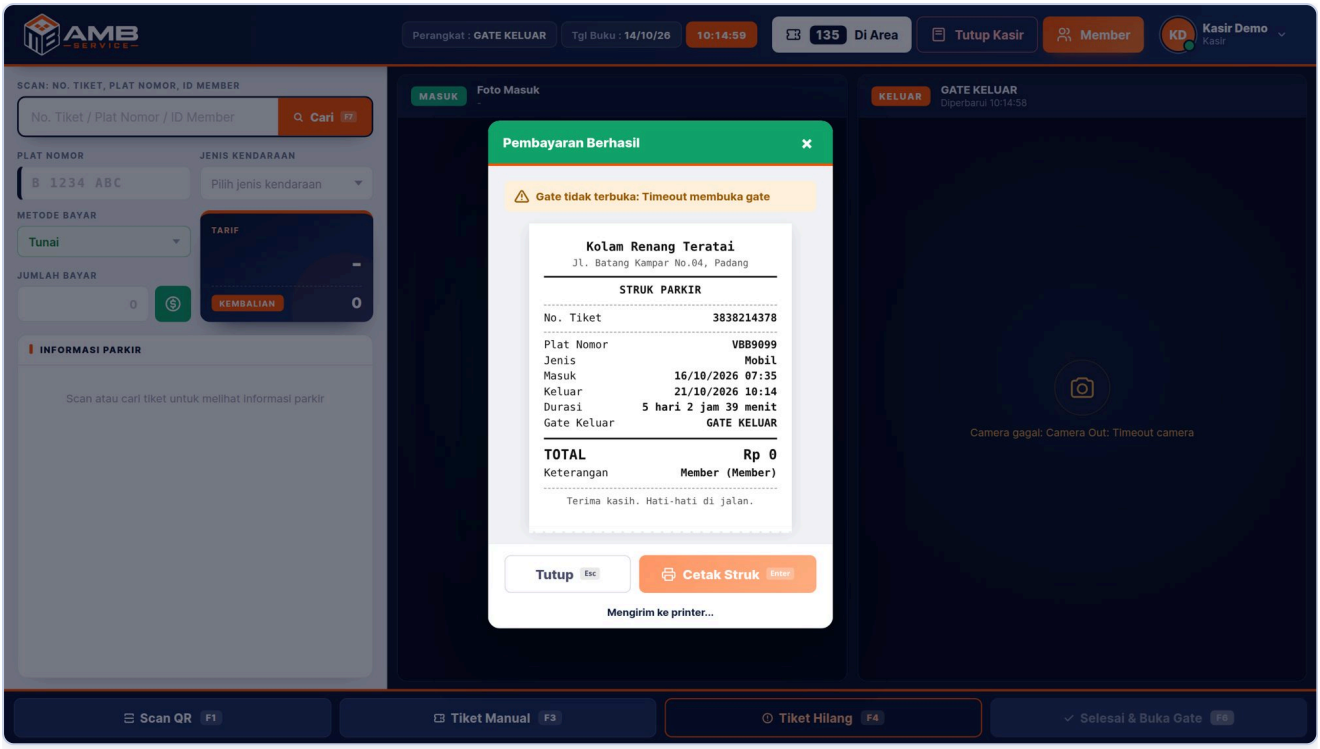


Gambar 21 – Daftar kendaraan Di Area (tombol nomor 1)

10.3 Transaksi kendaraan keluar (normal)

1. Pindai tiket atau ketik nomor tiket / plat nomor pada kolom scan, tekan Enter.
2. Periksa **Plat Nomor** dan **Jenis Kendaraan**; bandingkan foto masuk dengan kendaraan di depan gate.
3. Pilih **Metode Bayar**. Untuk tunai, isi **Jumlah Bayar**; untuk non-tunai jumlah mengikuti tarif.
4. Tekan **Selesai & Buka Gate** (F6).
5. Jendela **Pembayaran Berhasil** tampil. Tekan **Cetak Struk** (Enter) atau **Tutup** (Esc). Bila cetak otomatis aktif, struk tercetak tanpa ditekan.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama



Gambar 22 – Jendela Pembayaran Berhasil dengan pratinjau struk

> **CATATAN**
> Member aktif tercatat gratis dengan metode member. Metode bayar bersaldo normal kredit (mis. tenant) mencatat tarif Rp 0.

10.4 Scan QR dengan kamera

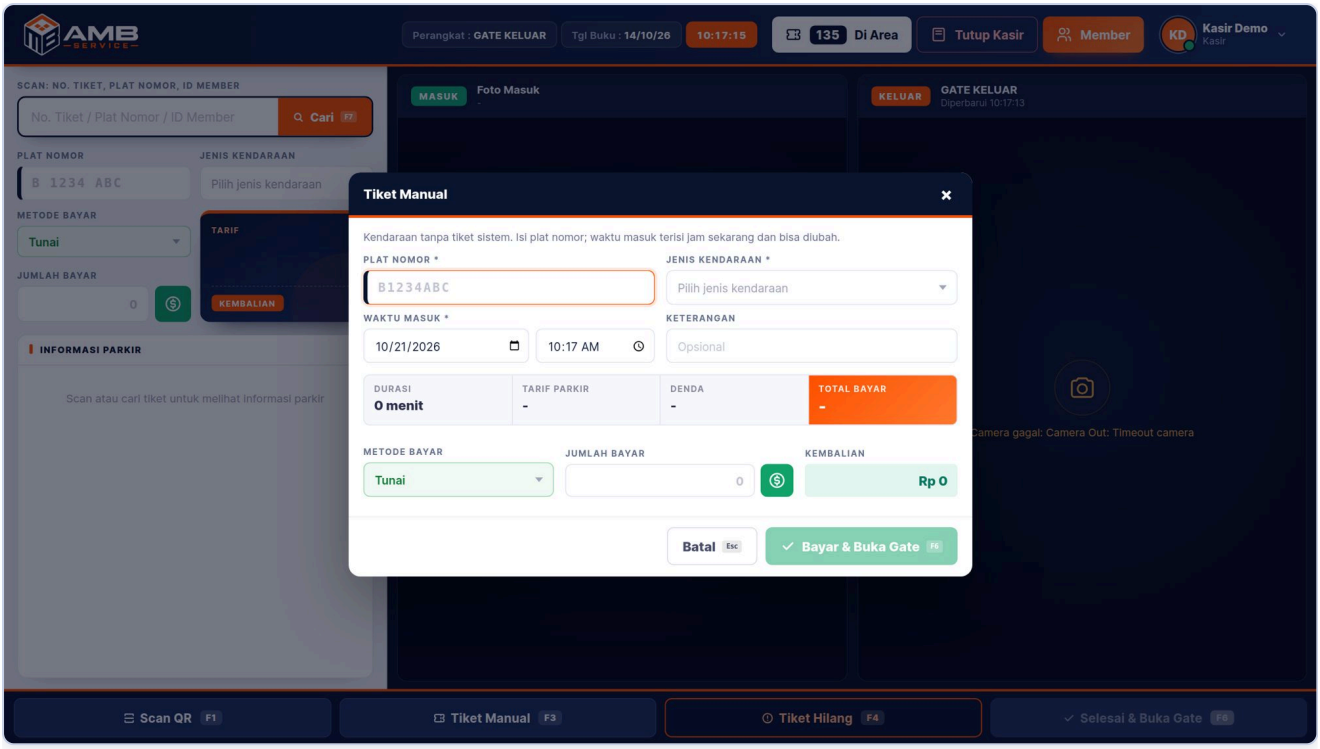
Tekan **Scan QR** (F1). Pilih **Kamera Belakang** atau **Kamera Depan**, lalu arahkan QR tiket ke dalam kotak. Alternatif: **Ambil Foto QR** – foto QR dari dekat dan pastikan tidak buram. **Scan langsung** memerlukan HTTPS (lihat Bab 3.5).

10.5 Tiket manual

Dipakai bila kendaraan masuk tanpa tiket sistem (mis. gate masuk gangguan).

1. Tekan **Tiket Manual** (F3).
2. Isi **Plat Nomor** lalu tekan **Cek Area** untuk memastikan kendaraan belum tercatat.
3. Isi **Jenis Kendaraan**, **Waktu Masuk**, **Nama Pengemudi**, **No. KTP/SIM**, **No. STNK** (opsional), dan **Keterangan**.
4. Periksa **Durasi**, **Tarif Parkir**, **Denda**, dan **Total Bayar**.
5. Pilih metode bayar, isi jumlah bayar, lalu tekan **Bayar & Buka Gate** (F6).

© 2026 PT Azzka Maju Bersama



Gambar 23 – Jendela Tiket Manual

10.6 Tiket hilang

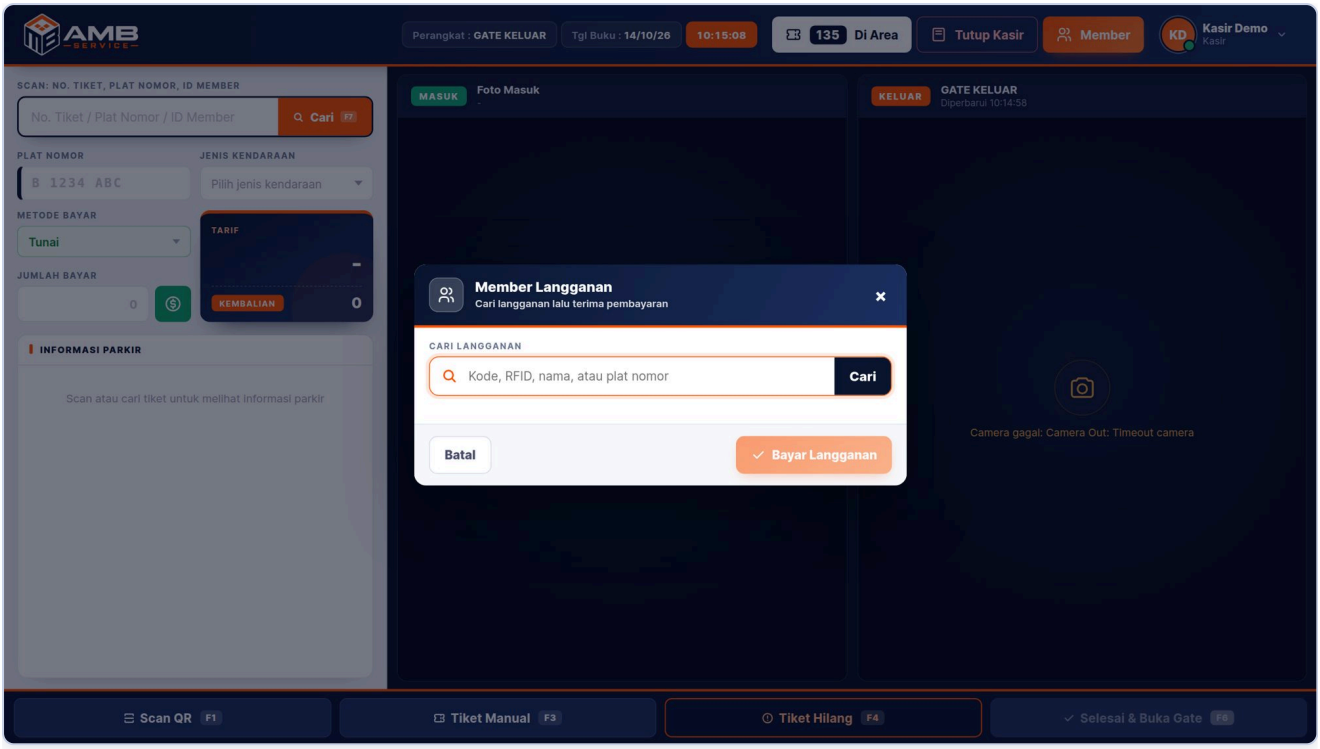
1. Tekan **Tiket Hilang** (F4).
2. Cari kendaraan berdasarkan plat nomor. Bila ditemukan di area, waktu masuk diambil dari sistem; bila tidak, isi waktu masuk manual.
3. Wajib isi **Nama Pengemudi** dan **No. KTP/SIM**; cocokkan dengan STNK.
4. Total = tarif parkir + denda tiket hilang (sesuai pengaturan Tarif). Terima pembayaran lalu tekan **Bayar & Buka Gate**.

> **PERHATIAN**
> Pastikan identitas pengemudi sesuai STNK sebelum membuka gate. Data pengemudi tersimpan di transaksi dan laporan *Tiket Hilang & Denda*.

10.7 Pembayaran langganan

1. Tekan **Member** di kanan atas.
2. Ketik nama, nopol, RFID, atau kode pada **Cari Langganan**, lalu pilih pelanggan.
3. Isi **Tarif Langganan**, pilih metode bayar, isi jumlah bayar dan keterangan.
4. Tekan **Bayar Langganan**. Masa berlaku diperpanjang otomatis dan struk dapat dicetak.

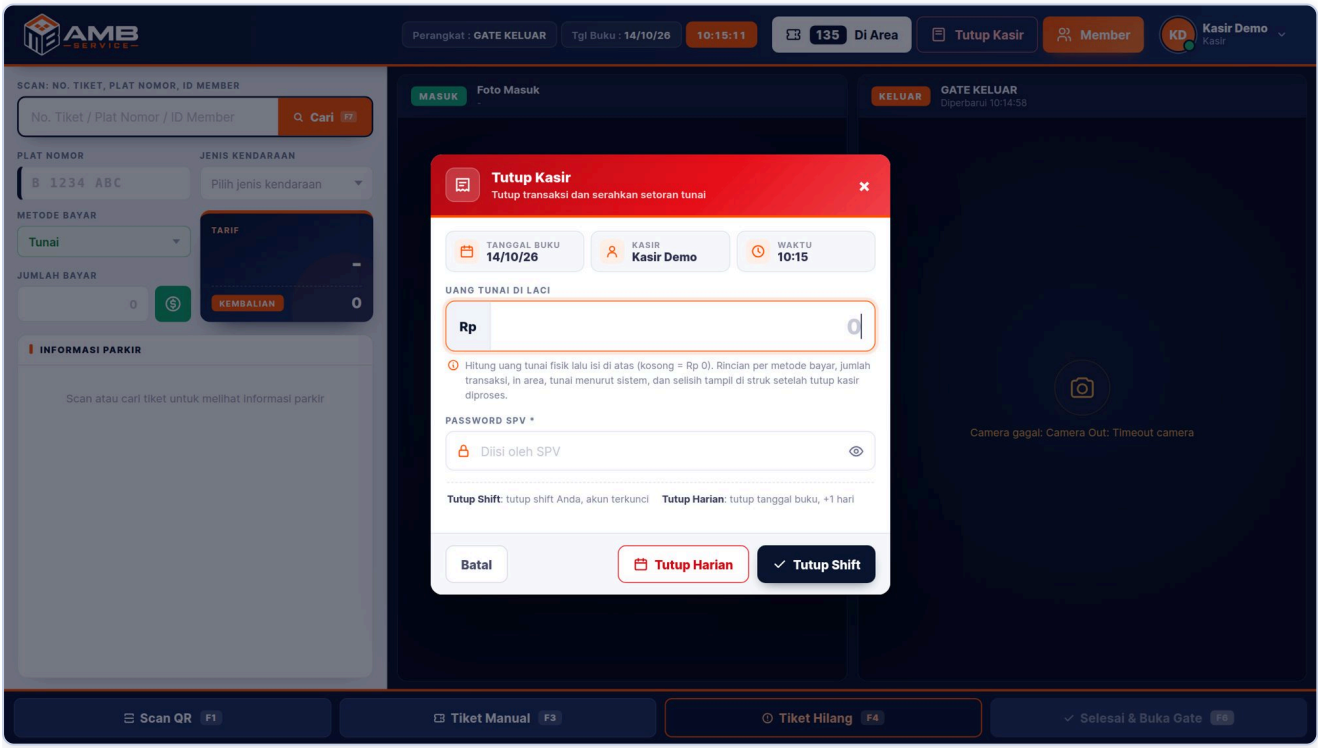
© 2026 PT Azzka Maju Bersama



Gambar 24 – Jendela Member Langganan

10.8 Tutup kasir

Tekan **Tutup Kasir**. Jendela menampilkan tanggal buku, nama kasir, dan waktu.



Gambar 25 – Jendela Tutup Kasir

1. Hitung uang tunai fisik di laci, isi **Uang Tunai di Laci** (kosong = Rp 0).
2. Minta SPV mengetik **Password SPV**.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

3. Pilih tombol:
   - **Tutup Shift** – menutup transaksi Anda sejak tutup shift terakhir. Akun terkunci setelahnya.
   - **Tutup Harian** – menutup tanggal buku. Tanggal buku naik satu hari dan semua akun kasir dibuka kembali. Hanya dapat dilakukan satu kali per tanggal buku.
4. Struk tutup kasir tercetak berisi rincian per metode bayar, jumlah transaksi, kendaraan in area, tunai menurut sistem, dan **selisih** (tunai fisik – tunai sistem). Notifikasi dikirim ke WhatsApp pengelola.

> **PERINGATAN**
> Password SPV salah 5 kali mengunci tutup kasir selama 1 menit. Tutup harian tidak dapat dibatalkan; pastikan semua shift sudah ditutup terlebih dahulu.

10.9 Menu profil kasir

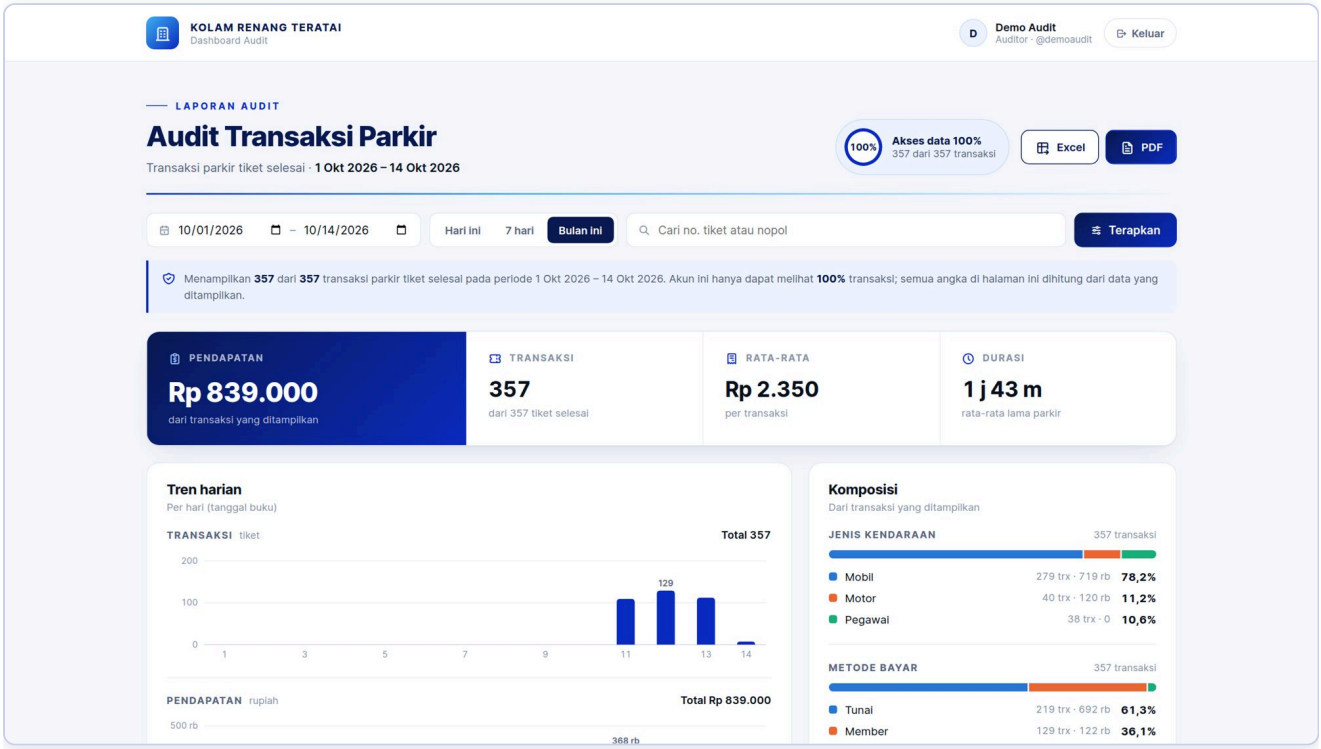
- **Ganti foto** – PNG, JPG, atau WEBP maks. 2 MB.
- **Ganti PIN** – isi PIN lama, PIN baru, dan ulangi PIN baru. PIN 4 – 8 digit angka dan tidak boleh sama dengan PIN kasir lain.
- **Keluar** – mengakhiri sesi tanpa menutup shift.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

BAB-11

11 Dashboard Audit

Dashboard Audit (`/audit`) adalah laporan eksekutif khusus akun hak akses **Audit**. Isinya hanya transaksi parkir tiket yang sudah selesai, sebanyak persentase **Akses omset** yang diatur di data pengguna.



Gambar 26 – Dashboard Audit

Bagian	Isi
Akses data	Persentase akses akun dan jumlah transaksi yang ditampilkan dari total.
Filter periode	Hari ini, 7 hari, bulan ini, atau rentang tanggal, lalu **Terapkan**.
Ringkasan	Pendapatan, jumlah transaksi, rata-rata per transaksi, dan rata-rata durasi parkir.
Tren harian	Grafik per tanggal buku.
Komposisi	Komposisi jenis kendaraan dan metode bayar.
Riwayat transaksi	Tabel transaksi dengan foto, 25/50/100 baris per halaman.
Ekspor	Tombol **Excel** dan **PDF** mengekspor data persis seperti yang tampil di layar.

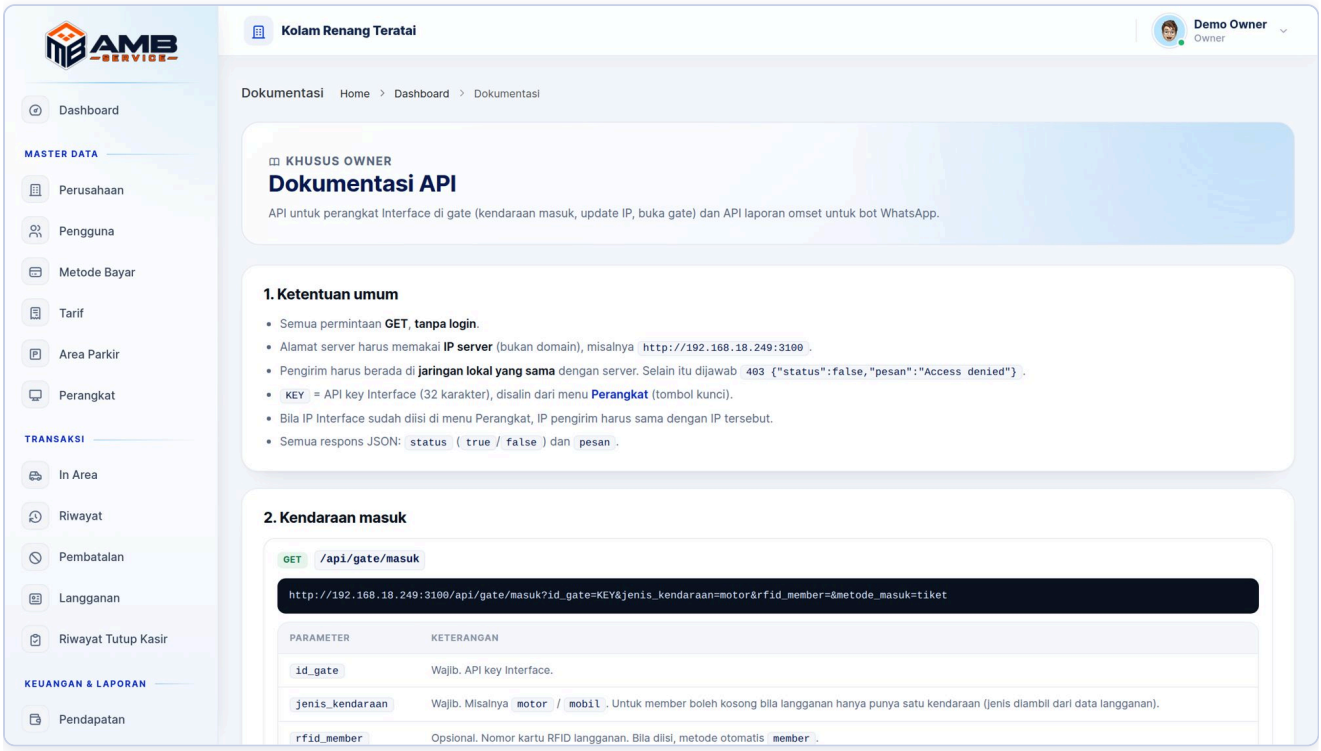
> **CATATAN**
> Akun audit hanya dapat melihat data. Semua angka di halaman dihitung dari transaksi yang ditampilkan sesuai persentase akses.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

BAB-12

12 Integrasi Perangkat Gate (REST API)

Untuk teknisi dan vendor Interface. Referensi lengkap juga tersedia di dashboard: menu profil › **Dokumentasi API**.



Gambar 27 – Halaman Dokumentasi API di dashboard

12.1 Ketentuan umum

- Semua permintaan **GET**, tanpa login, respons JSON berisi `status` (true/false) dan `pesan`.
- Alamat harus memakai IP server (bukan domain) dan pengirim berada di subnet lokal yang sama; selain itu `403 Access denied`.
- `KEY` = API key Interface (32 karakter) dari menu Perangkat. Bila IP Interface sudah diisi, IP pengirim harus sama.

12.2 Daftar endpoint

Endpoint	Fungsi
`/api/gate/masuk`	Mencatat kendaraan masuk, mencetak tiket, membuka gate, mengambil foto.
`/api/gate/akses_member_anpr`	Member masuk dengan pembacaan plat nomor.
`/api/gate/bantuan`	Tombol bantuan: mencatat, memotret, dan mengirim WhatsApp.
`/api/gate/capture`	Mengambil foto ANPR dari kamera pertama Interface.
`/api/gate/update-ip`	Melaporkan IP dan serial number Interface (DHCP).

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

Endpoint	Fungsi
`IP-INTERFACE/open-gate/?sn=`	Disediakan Interface; dipanggil server untuk membuka palang (batas waktu 3 detik).
`/RestApi/OmsetNow`	Laporan omset tanggal buku berjalan untuk bot WhatsApp.
`/RestApi/OmsetRekap`	Rekap omset harian bulan berjalan untuk bot WhatsApp.

12.3 Kendaraan masuk

```
GET http://IP-SERVER:3000/api/gate/masuk?id_gate=KEY&jenis_kendaraan=motor&rfid_member=&metode_masuk=tiket
```

Parameter	Keterangan
`id_gate`	Wajib. API key Interface.
`jenis_kendaraan`	Wajib, mis. `motor` / `mobil`. Untuk member boleh kosong bila hanya punya satu kendaraan.
`rfid_member`	Opsional. Nomor kartu RFID; bila diisi metode otomatis `member`.
`metode_masuk`	`tiket` (bawaan), `member`, `qr`, `anpr`, `manual`.

```
{ "status": true, "pesan": "Silakan masuk", "no_tiket": "6943224415", "gate": "GATE MASUK",
  "jenis_kendaraan": "motor", "metode_masuk": "tiket", "member": null, "nopol": null,
  "foto_diproses": 1, "cetak": true, "cetak_diulang": false, "peringatan": [], "gate_dibuka": true }
```

Printer yang belum merespons dicoba ulang di latar belakang sampai 10 kali; alasannya tercatat di `peringatan`.

12.4 Akses member ANPR

```
GET http://IP-SERVER:3000/api/gate/akses_member_anpr?id_gate=KEY&nopol=BK1234AB
```

`nopol` dinormalisasi (huruf besar, spasi dan tanda baca diabaikan) lalu dicocokkan ke kendaraan langganan. Bila memenuhi syarat, kendaraan dicatat masuk dengan `metode_masuk = anpr` dan gate dibuka.

12.5 Bantuan, capture, dan update IP

```
GET http://IP-SERVER:3000/api/gate/bantuan?id_gate=KEY
GET http://IP-SERVER:3000/api/gate/capture?id_gate=KEY
GET http://IP-SERVER:3000/api/gate/update-ip?apikey=KEY&ipaddrs=192.168.18.30:80&sn=SERIAL123
```

- **Bantuan** yang ditekan lagi dari gate yang sama dalam 30 detik tidak dicatat ulang (`"diulang": true`).
- **Capture** langsung membalas `{"status":true}`; foto disimpan di `storage/GateAnpr/`.
- **Update IP**: `ipaddrs` berupa IP atau IP:port (kosong = IP pengirim); `sn` maks. 64 karakter.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

12.6 Laporan omset untuk bot WhatsApp

Tanpa login dan tanpa API key, dapat diakses lewat IP maupun domain. Respons berisi `ok` dan `message` (teks siap kirim). Pembayaran langganan dan pendapatan manual tidak dihitung; transaksi yang keluar otomatis lewat gate tercatat atas nama gate keluar.

```
GET http://IP-SERVER:3000/RestApi/OmsetNow     → omset per kasir, total, kendaraan di area
GET http://IP-SERVER:3000/RestApi/OmsetRekap   → rekap harian tanggal 1 s.d. tanggal buku berjal
an
```

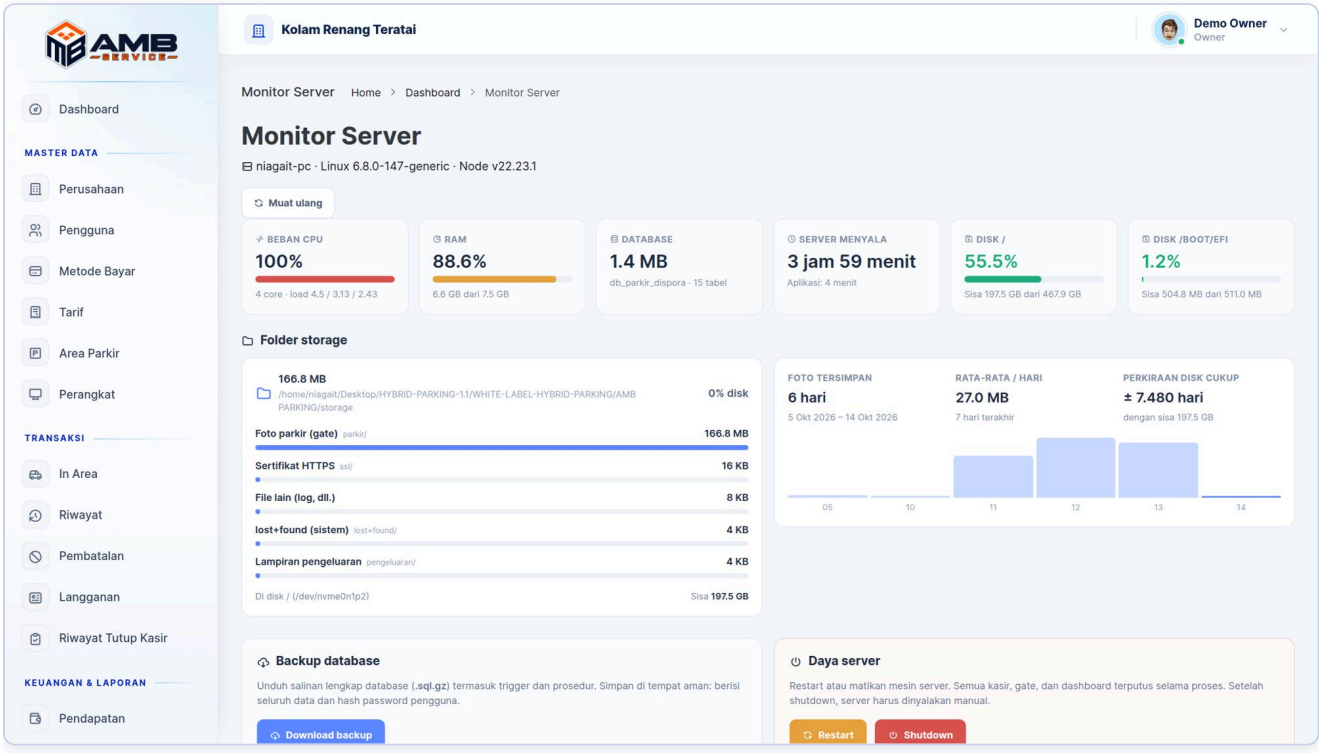
© 2026 PT Azzka Maju Bersama

BAB-13

13 Administrasi Sistem

13.1 Monitor Server

Menu profil › **Monitor Server** (Owner) menampilkan penggunaan disk, RAM, CPU, uptime server dan aplikasi, ukuran database, serta ukuran foto parkir per hari.



Gambar 28 – Monitor Server

Aksi	Syarat
Backup database	Password Owner. File SQL diunduh memakai `mariadb-dump` / `mysqldump`.
Restart server	Password Owner dan ketik kata `RESTART`. Dijalankan 5 detik setelah konfirmasi.
Shutdown server	Password Owner dan ketik kata `SHUTDOWN`. Dijalankan 5 detik setelah konfirmasi.

Password salah 5 kali mengunci aksi selama 5 menit. Setiap aksi dicatat di log server beserta ID pengguna dan IP.

Agar tombol Restart/Shutdown aktif pada server yang dijalankan PM2 atau hanya lewat SSH, izinkan dua perintah berikut untuk user aplikasi (ganti `appuser`):

```
echo 'appuser ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl reboot, /usr/bin/systemctl poweroff' | sud
o tee /etc/sudoers.d/amb-parking-power
sudo chmod 440 /etc/sudoers.d/amb-parking-power
sudo visudo -c
```

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

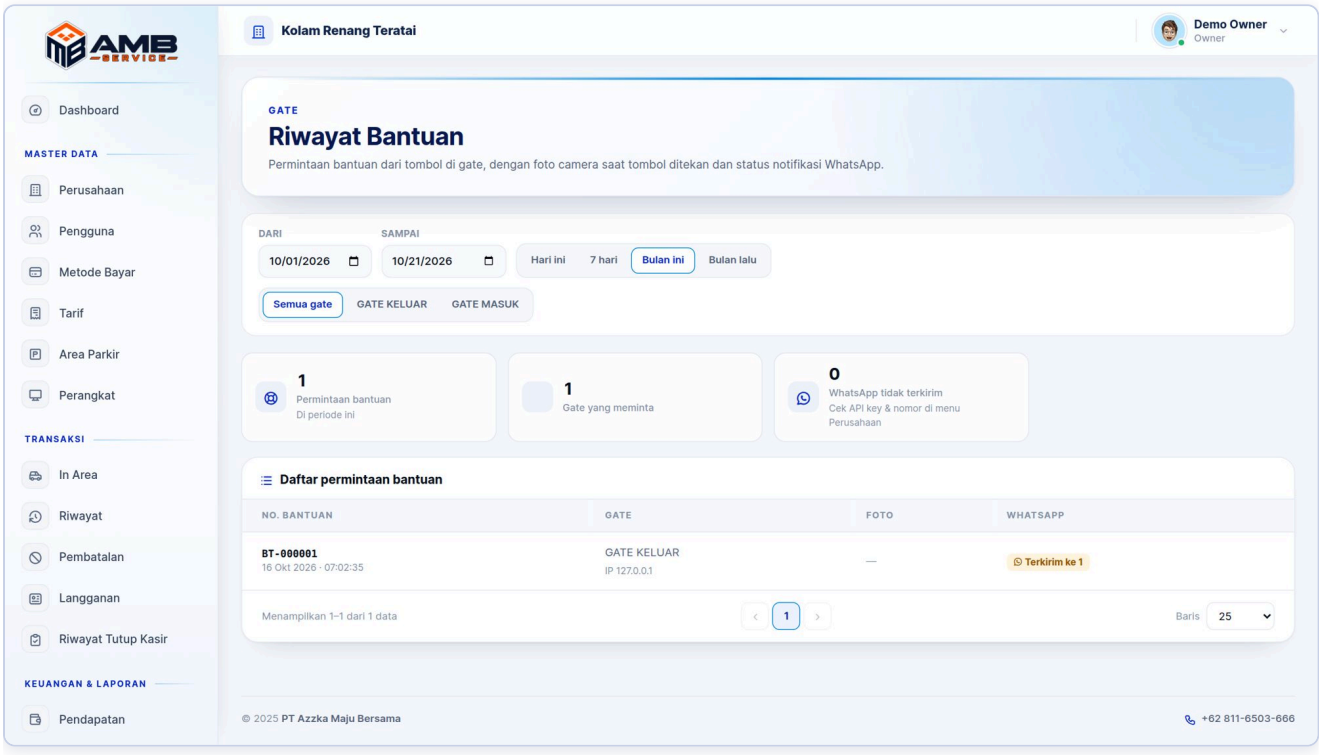
13.2 Backup dan pemulihan

- Lakukan backup database **setiap hari** setelah tutup harian, dan simpan salinan di luar server (NAS, cloud, atau media eksternal).
- Cadangkan juga folder `storage/` (foto parkir, lampiran pengeluaran, sertifikat SSL) dan file `.env`.
- Pemulihan: `mariadb -u USER -p NAMA_DB < backup.sql`, salin kembali `.env` dan `storage/`, lalu jalankan ulang aplikasi.

> **PERINGATAN**
> Nilai `USER_ID_SECRET` di `.env` harus sama dengan saat data dibuat. Kehilangan nilai ini membuat tautan dan ID terenkripsi tidak valid.

13.3 Riwayat bantuan gate

Menu profil › **Riwayat Bantuan** (Owner, Admin, Svp) menampilkan setiap penekanan tombol bantuan: gate, tanggal, jam, IP Interface, jumlah WhatsApp terkirim, dan foto dari semua kamera Interface.



Gambar 29 – Riwayat Bantuan gate

13.4 Pembaruan aplikasi

1. Backup database dan folder `storage/`.
2. Ekstrak paket versi baru ke folder aplikasi (pertahankan `.env` dan `storage/`).
3. Jalankan `npm install --omit=dev` lalu `pm2 reload amb-parking`. Tabel baru dibuat otomatis saat server berjalan.
4. Periksa `/api/health` dan lakukan uji transaksi.

BAB-14

14 Prosedur Operasional Standar (SOP)

14.1 Awal shift (Kasir)

1. Pastikan PC kasir, printer struk, dan kamera gate keluar menyala.
2. Login dengan PIN pribadi. Periksa **Perangkat** dan **Tgl Buku** di header sudah benar.
3. Hitung uang modal di laci dan catat.
4. Uji satu kali cetak struk bila diminta supervisor.

14.2 Selama shift

- Selalu cocokkan plat nomor dan foto masuk sebelum menekan `F6`.
- Gunakan Tiket Manual / Tiket Hilang sesuai kondisi; jangan memasukkan kendaraan tanpa tiket sebagai transaksi normal.
- Bila gate tidak terbuka, laporkan ke supervisor; jangan mengulang transaksi.
- Tanggapi permintaan bantuan gate yang masuk lewat WhatsApp.

14.3 Akhir shift

1. Hitung uang tunai fisik di laci (di luar modal sesuai kebijakan perusahaan).
2. Tekan **Tutup Kasir**, isi uang tunai, SPV memasukkan password, tekan **Tutup Shift**.
3. Serahkan setoran dan struk tutup kasir ke SPV. SPV memeriksa selisih.

14.4 Akhir hari (SPV)

1. Pastikan semua kasir sudah tutup shift.
2. Pada kasir terakhir, lakukan **Tutup Harian** (bila cara tutup harian = manual).
3. Periksa **Riwayat Tutup Kasir** dan laporan **Laporan Tutup Kasir**; tindak lanjuti selisih.
4. Periksa **In Area** untuk kendaraan menginap atau transaksi tidak wajar.
5. Owner/Admin melakukan backup database harian.

14.5 Bulanan (Owner/Admin)

- Tinjau **Laba Rugi**, **Arus Kas Harian**, dan **Performa Kasir**.
- Tagih langganan dari laporan **Langganan Jatuh Tempo**.
- Periksa kapasitas disk di Monitor Server dan arsipkan foto lama bila perlu.
- Evaluasi tarif berdasarkan laporan **Jam Sibuk** dan **Okupansi**.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

BAB-15

15 Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan penyebab	Solusi
Halaman tidak dapat dibuka	Aplikasi berhenti atau database belum siap.	Jalankan `pm2 status` dan `npm run pm2:logs`; pastikan MariaDB berjalan (`systemctl status mariadb`).
Kasir / gate mendapat "Access denied"	Diakses lewat domain atau dari luar subnet lokal.	Gunakan alamat IP server, pastikan perangkat satu subnet.
"IP x.x.x.x bukan IP perangkat"	IP Interface berubah (DHCP).	Pastikan Interface memanggil `update-ip`, atau perbarui IP di menu Perangkat.
Gate tidak terbuka	IP/port Interface salah atau Interface offline.	Periksa status di menu Perangkat, uji tombol **Buka gate**, periksa kabel dan daya.
Tiket tidak tercetak	Printer offline, kertas habis, atau belum terhubung ke Interface.	Uji **Tes print**, isi kertas, pilih printer pada Interface.
Foto kamera kosong	Alamat RTSP salah atau `ffmpeg` belum terpasang.	Uji **Ambil foto**, periksa user/password RTSP, pasang `ffmpeg`.
"Kartu RFID tidak terdaftar"	RFID belum diisi di data langganan.	Isi RFID di menu Langganan.
"NAMA masih tercatat di area"	Member belum tercatat keluar.	Proses keluar di kasir, atau Owner membatalkan transaksi in area yang tidak valid.
"Langganan tidak aktif"	Masa berlaku habis atau status nonaktif.	Perpanjang langganan di kasir atau dashboard.
Kasir tidak bisa login: "sudah tutup shift"	Akun sudah tutup shift.	Tunggu tutup harian, atau Admin mengubah kolom Closing di menu Pengguna.
"Password SPV salah"	Password bukan milik akun Svp aktif.	Gunakan password akun hak akses Svp yang aktif; tunggu 1 menit bila terkunci.
"Tanggal buku sudah tutup harian"	Tutup harian sudah dilakukan.	Tidak perlu diulang. Periksa tanggal buku di menu Perusahaan.
Notifikasi WhatsApp tidak masuk	API key kosong/salah atau nomor salah.	Periksa menu Perusahaan dan tekan **Tes WA**.
Scan QR di HP tidak membuka kamera	Halaman tidak memakai HTTPS.	Buka alamat HTTPS server dan terima sertifikat lokal, atau gunakan **Ambil Foto QR**.
Tombol Restart/Shutdown nonaktif	User aplikasi tidak punya izin systemctl.	Tambahkan aturan sudoers (Bab 13.1) atau periksa `SERVER_POWER`.

BUTUH BANTUAN?

Hubungi dukungan PT Azzka Maju Bersama di **+62 811-6503-666** atau **operasional@ambservice.id**. Sertakan serial number aplikasi, waktu kejadian, pesan error, dan tangkapan layar.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

BAB-16

16 Keamanan dan Praktik Terbaik

Akun dan password

Ganti password `admin123` saat login pertama. Setiap orang memakai akun sendiri; jangan berbagi PIN atau password SPV.

Karyawan berhenti

Ubah status akun menjadi Nonaktif agar riwayat transaksi tetap utuh.

Jaringan

Pisahkan jaringan perangkat parkir dari Wi-Fi tamu. Biarkan pembatasan jaringan lokal kasir dan gate tetap aktif.

HTTPS

Gunakan HTTPS lewat reverse proxy bila dashboard diakses dari internet.

Rahasia sistem

Jangan membagikan file `.env`, API key Interface, dan API key WhatsApp. Isi `USER_ID_SECRET` dengan teks acak panjang.

Backup

Backup harian, simpan di luar server, dan uji pemulihan secara berkala.

Hak akses minimum

Berikan hak Owner hanya kepada pemilik; gunakan Admin untuk operasional dan Audit untuk pemeriksa eksternal.

Jejak audit

Login kasir, tutup kasir, dan aksi server tercatat dan dinotifikasi. Tinjau selisih kas secara rutin.

Sistem menerapkan perlindungan bawaan: password dan PIN disimpan dalam bentuk hash (bcrypt), token CSRF untuk aksi sensitif, batas percobaan login/PIN/password, batas permintaan per IP, batas waktu permintaan, dan header keamanan HTTP.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

LAMPIRAN

A–D Lampiran

A. Tombol pintasan aplikasi kasir

Tombol	Fungsi
F1	Scan QR tiket dengan kamera
F3	Tiket Manual
F4	Tiket Hilang
F6	Selesai & Buka Gate / Bayar & Buka Gate
F7	Cari tiket / plat / ID member
Enter	Cari (di kolom scan) · Cetak Struk (setelah pembayaran)
Esc	Tutup jendela / Batal

B. Kode respons API gate

Kode	Pesan dan arti
200	Berhasil.
400	Parameter tidak valid: *jenis_kendaraan wajib diisi*, *metode_masuk harus salah satu: tiket, member, qr, anpr, manual*, *rfid_member wajib untuk metode member*, *nopol wajib diisi*, *ipaddrs tidak valid*, *sn tidak valid*.
403	*Access denied* (bukan jaringan lokal / lewat domain), *IP x.x.x.x bukan IP perangkat NAMA*, *Langganan NAMA tidak aktif*.
404	*id_gate tidak terdaftar*, *Kartu RFID tidak terdaftar*, *Nopol X bukan kendaraan member*.
405	*Method not allowed* (selain GET pada API omset).
409	*NAMA masih tercatat di area*, *Interface belum terhubung ke printer / IP printer belum diatur*, *Jenis kendaraan X belum diatur di data langganan*.
500	Terjadi kesalahan di server – periksa log.

C. Struktur database utama

Tabel	Isi
`tbl_perusahaan`	Identitas, pengaturan WhatsApp, struk, tanggal buku, cara tutup harian.
`tbl_pengguna`	Akun, hak akses, PIN/password (hash), interface kasir, akses omset.
`tbl_metode_bayar`	Metode pembayaran dan saldo normal.
`tbl_tarif`	Tarif per jenis kendaraan, tipe, dan formula.
`tbl_parking_lot`	Area parkir, kapasitas, jam operasional, display.

© 2026 PT Azzka Maju Bersama

Tabel	Isi
`tbl_pengaturan_perangkat`	Camera, Printer, Interface, API key, status.
`tbl_member`, `tbl_member_kendaraan`	Langganan dan kendaraannya.
`tbl_transaksi_parkir`	Transaksi masuk/keluar gate (status in / paid / cancel).
`tbl_transaksi_pendapatan`	Semua pendapatan per tanggal buku.
`tbl_pendapatan_harian`	Rekap harian pendapatan (diperbarui trigger).
`tbl_pengeluaran`	Pengeluaran dan lampirannya.
`tbl_closing`	Tutup shift dan tutup harian.
`tbl_bantuan_gate`	Riwayat tombol bantuan gate.
`hp_sessions`	Sesi login.

D. Daftar periksa go-live

☐	Butir
☐	Server memakai IP statis; aplikasi berjalan di PM2 dan `pm2 startup` sudah dijalankan.
☐	Password `admin` sudah diganti; `USER_ID_SECRET` terisi.
☐	Data Perusahaan lengkap, termasuk logo, footer struk, dan **tanggal buku**.
☐	Metode bayar, tarif semua jenis kendaraan (Normal, Tiket Hilang, Manual Ticket), dan area parkir sudah diatur dan disimulasikan.
☐	Semua kamera, printer, dan Interface terdaftar, online, dan lolos tes (ambil foto, tes print, buka gate).
☐	ID Gate sudah ditanam di setiap Interface; uji kendaraan masuk tiket, member RFID, dan ANPR.
☐	Akun Kasir (PIN unik, interface dipilih), Svp, Admin, dan Audit sudah dibuat.
☐	Nomor & API key WhatsApp diisi dan **Tes WA** berhasil.
☐	Uji alur penuh: masuk → keluar normal → tiket manual → tiket hilang → tutup shift → tutup harian.
☐	Backup database pertama berhasil diunduh dan disimpan di luar server.
☐	Petugas kasir dan SPV sudah dilatih memakai manual ini.

— Akhir dokumen —

AMB Parking · PT Azzka Maju Bersama · +62 811-6503-666 · operasional@ambservice.id

© 2026 PT Azzka Maju Bersama